西南科技大学
Southwest University of Science and Technology

专业学位硕士研究生学位论文

（电子信息硕士）

低空旋翼无人机自主控制方法研究

作者姓名 杨明晔

学　　号 7220210257

导　　师 刘婷婷

专业（领域）名称 电子信息

答辩委员会成员 王军(主席) 薛辉 张强 郭海燕 郭辉辉

评　　阅　　人 李伟　徐光宪

2024 年 6 月

中国知网 https://www.cnki.net

分类号：TP　　学校代码：10619

UDC：　242.6　　密级：公开

西南科技大学硕士学位论文

（电子信息硕士）

低空旋翼无人机自主控制方法研究

杨明晔

学科（专业）或领域名称：电子信息

指导教师姓名、职称：刘婷婷 副教授

校外指导教师姓名、职称：吴明 总经理

学生所属学院名称：西南科技大学信息工程学院

论文答辩日期：　2024　年 5 月　25　日

中国知网　https://www.cnki.net

A Thesis of Southwest University of Science and Technology for the Degree of Master

（Master of Electronic Information）

Research on autonomous control method of low altitude rotary-wing UAV

Candidate:：Mingye Yang

Supervisor：Tingting Liu

June 2024

中国知网 https://www.cnki.net

摘　要

无人机自问世以来，一直在战争，勘探，营救，运输等领域扮演着重要的角色，尽管现在的无人机已经具备多项功能，能够满足生活中的大部分需求，但对无人机更先进功能的需求仍在不断上升。现阶段的旋翼无人机主要依赖全球定位系统(GPS)和惯性导航系统(INS)实现自主定位功能，虽然可以较为精确的得到无人机的位姿信息，但是实用场景局限，在室内以及城市、森林等复杂环境中，卫星导航定位信号可能会中断或偏离，同时，对于搭载固定相机的无人机来说，任务视野受装置限制，无法获取宽阔的视野，从而影响无人机的视觉伺服速度甚至导致无人机丢失目标视野造成视觉伺服任务失败。针对上述问题，本文针对搭载云台相机的四旋翼无人机的控制方法进行研究，提出一种基于改进 A*算法的四旋翼无人机自主避障算法，具体研究工作如下：

1、设计了搭载云台相机的旋翼无人机的视觉伺服方法，根据旋翼无人机的动力学模型以及相机成像原理，构建了搭载云台相机的旋翼无人机的三维坐标转换关系，根据图像运动学理论和雅可比矩阵推导出目标在相机视野中的运动与云台以及无人机之间的三维变换矩阵。并在云台控制系统中加入模糊 PID 算法，对三个参数进行模糊化和反模糊化处理以实时调整，最终使 PID 控制器达到理想的控制表现，视野拓展至原来的 2-3 倍，视觉伺服速度提升 30%，伺服误差缩短至 5cm 以内。

2、结合无人机飞行时检测并躲避障碍的原理，提出了基于改进 A*算法的四旋翼无人机自主避障算法。本文将三维地图按照不同的高度划分为多层二维地图，在二维地图中运行避障算法，选取最优避障线路，同时，利用 3 次均匀 B 样条函将轨迹优化。通过搭建飞行环境模型和路径规划算法仿真以及后续的实验分析，验证了本文所提出的方法的可行性，相比其他避障算法，轨迹更平滑，更符合无人机的运动学轨迹，完成时间相较其他算法更短，搜索时间缩短 20%-30%，速度大大提高。

3、对设计的视觉伺服策略和路径规划算法进行了仿真和实物对比验证，通过在相同环境下运行本文的算法和传统视觉伺服算法以及路径规划算法，实验结果表明，本文提出的视觉伺服策略可以使无人机获取更大的视野，融入了模糊 PID 控制算法的云台和无人机控制算法使得任务时间大大缩短，并有效减小了收敛误差；而本文提出的改进 A*算法相较于其他路径规划算法运算速度更快，保证了避障的实时性，同时轨迹更平滑，贴合无人机飞行动力学轨迹，有良好的性能表现，具有一定的实用意义。

关键词：四旋翼无人机；云台相机；视觉伺服；路径规划；自主避障

论文类型：应用研究

中国知网　https://www.cnki.net

ABSTRACT

Since its inception, drones have played an important role in fields such as war, exploration, rescue, and transportation. Although drones now have multiple functions that can meet most of life's needs, the demand for more advanced features of drones is still increasing. At present, rotary wing drones mainly rely on Global Positioning System (GPS) and Inertial Navigation System (INS) to achieve autonomous positioning function. Although the pose information of the drone can be obtained more accurately, practical scenarios are limited. In complex environments such as indoor, urban, and forest environments, satellite navigation positioning signals may be interrupted or deviated. At the same time, for drones equipped with fixed cameras, their task field of view is limited by the device, and they cannot obtain a wider field of view, which affects the visual servo speed of the drone and even leads to the loss of target field of view, resulting in visual servo task failure. In response to the above issues, this article focuses on the control method of quadcopter drones equipped with pan tilt cameras. Based on this, combined with obstacle detection and avoidance principles, a quadcopter drone autonomous obstacle avoidance algorithm based on improved A * algorithm is proposed. The specific research work is as follows:

1. A visual servo method for a rotary wing drone equipped with a pan tilt camera was designed. Based on the dynamic model of the rotary wing drone and the camera imaging principle, the three-dimensional coordinate transformation relationship of the rotary wing drone equipped with a pan tilt camera was constructed. Based on image kinematics theory and Jacobian matrix, the motion of the target in the camera field of view and the three-dimensional transformation matrix between the pan tilt and the drone were derived. And the fuzzy PID algorithm is added to the gimbal control system to fuzzify and anti fuzzify the three parameters for real-time adjustment, ultimately achieving the ideal control performance of the PID controller. The field of view is expanded to 2-3 times the original, the visual servo speed is increased by 30%, and the servo error is reduced to within 5cm.

2. A quadcopter autonomous obstacle avoidance algorithm based on improved A * algorithm is proposed, which combines the principle of detecting and avoiding obstacles during drone flight. This article divides a three-dimensional map into multiple layers of two-dimensional maps according to different heights, runs obstacle avoidance algorithms on the two-dimensional map, selects the optimal obstacle avoidance route, and optimizes the trajectory using a cubic uniform B-spline function. The feasibility of the proposed method was verified through building a flight environment model, path planning algorithm

中国知网 https://www.cnki.net

simulation, and subsequent experimental analysis. Compared with other obstacle avoidance algorithms, the trajectory is smoother and more in line with the kinematic trajectory of the drone. The completion time is shorter than other algorithms, and the search time is shortened by 20% -30%, greatly improving the speed.

3. The visual servo strategy and path planning algorithm designed in this paper were simulated and verified through physical comparison. By running the algorithm proposed in this paper and traditional visual servo algorithms and path planning algorithms in the same environment, the experimental results showed that the visual servo strategy proposed in this paper can enable the drone to obtain a larger field of view. The pan tilt and drone control algorithms integrated with fuzzy PID control algorithm greatly shorten the task time and effectively reduce convergence errors; The improved A * algorithm proposed in this article has a faster computational speed compared to other path planning algorithms, ensuring real-time obstacle avoidance. At the same time, the trajectory is smoother and conforms to the dynamic trajectory of unmanned aerial vehicles. It has good performance and practical significance.

Keywords: quadrotor UAV; PTZ camera; Visual servo; Path planning; Autonomous obstacle avoidance

Type of thesis: Application research

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

1 绪论.....1
1.1 课题研究背景及意义.....1
1.2 国内外研究现状.....3
1.2.1 视觉伺服研究现状.....3
1.2.2 路径规划与自主避障研究现状.....5
1.3 论文研究内容及章节安排.....7
1.3.1 论文研究内容.....7
1.3.2 论文章节安排.....7
2 低空旋翼无人机自主控制原理及总体设计方案.....8
2.1 旋翼无人机视觉伺服方法.....8
2.2 旋翼无人机路径规划与自主避障理论.....9
2.3 低空旋翼无人机自主控制总体设计方案.....11
2.3.1 基于云台相机的旋翼无人机视觉伺服控制方案.....11
2.3.2 基于改进 A*算法的无人机路径规划方案.....12
2.4 本章小节.....13
3 基于云台相机的旋翼无人机视觉伺服方法设计.....14
3.1 四旋翼无人机姿态模拟分析和相机成像模型.....14
3.1.1 四旋翼无人机飞行动力学模型.....14
3.1.2 相机透视成像模型.....14
3.1.3 三维空间坐标轴的建立与坐标系间转换矩阵.....15
3.2 云台图像特征动力学建模.....16
3.3 云台模糊 PID 控制.....17
3.4 视觉伺服控制系统设计.....20
3.4.1 基于云台的无人机控制方案.....20
3.4.2 云台控制系统设计.....21
3.5 实验平台搭建与测试.....22
3.6 本章小结.....29
4 基于改进 A*算法的无人机路径规划算法设计与优化.....30
4.1 路径规划环境模型建立.....30
4.1.1 飞行环境模型建立.....30
4.1.2 路径规划约束条件.....34
4.2 基于改进 A*的路径规划算法.....36
4.2.1 自适应权重调整.....37
4.2.2 JPS 跳点策略.....38

中国知网　https://www.cnki.net

4.3 三次均匀 B 样条路径优化算法.....39
4.4 实验平台搭建与测试.....40
4.5 本章小结.....44
5 总结与展望.....45
5.1 本文主要工作总结.....45
5.2 本文创新点总结.....46
5.3 展望.....46
参考文献.....48

中国知网 https://www.cnki.net

1 绪论

1.1 课题研究背景及意义

无人机(Unmanned Aerial Vehicle，UAV)，通常是指人们采用遥控器件进行控制亦或者是其根据人们设定的程序来实现控制的非载人飞机。按构造可以分为:固定翼无人机与旋翼式无人机[1,2]，旋翼无人机又分为单旋翼与多旋翼无人机，如图 1-1。多旋翼无人机由于其结构简洁，操控者无需拥有多高的操控技术即可实现对无人机的掌控，因此这种类型的无人机深受消费者以及无人机爱好者喜爱。

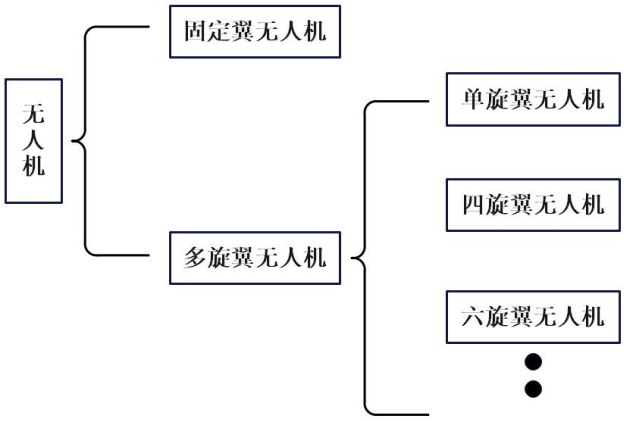


图 1-1 无人机的分类

四旋翼无人机组成简单且控制方便，只需控制其携带的四个电机转速，可以轻易完成各种姿态的运动，操作难度不高且机动性强，因此广受各行业的使用者青睐，发展速度迅猛。

随着研究人员对无人机的研究不断深入进行，在军事战争、民间救援等场景中，无人机的优势愈发突出[3]。而无人机飞行过程中的自主控制问题一直是无人机方向的热门研究课题，也成为一个衡量无人机智能化的标准[4]。

作为无人机自主控制的关键，自主导航在无人机的自主飞行中具有举足轻重的作用。无人机大多采用运动捕捉系统、全球定位系统（GPS）和惯性导航系统（INS）来估算无人机的位姿[5]。计算机身绝对位置以及无人机与目标之间位置差异,然后将位置信息输入到无人机的控制系统，最终完成导航和着陆[6, 7]。运动捕捉系统能够对飞行轨迹进行预测[8]。但它依赖于外部设备，使用不方便。目前主流的无人机视觉伺服主要依赖于 GPS 和基于位置的视觉伺服功能来完成[9]，而这种方法在较为复杂的环境中便无法进行有效的视觉伺服。因此，需要一种新的方法在复杂环境中替代 GPS 完成视觉伺服，这时候，便出现了携带机身相机的无人机，通过相机拍摄的每一帧图片结合雅克

中国知网 https://www.cnki.net

比矩阵和相机内参得到无人机的期望速度和加速度从而完成视觉伺服任务[10, 11]，然而一般的单目或双目相机由于其结构特性，能够进行视觉伺服的视野范围很有限，因此如何有效扩大无人机视觉伺服的范围这一问题显得尤为重要，对于这一问题，研究员想出了很多方法来扩大无人机相机的视野，在诸多扩展无人机相机视野的方法中，为相机添加云台装置以增加相机旋转角度来扩大无人机的相机视野的方法备受青睐[12, 13]。

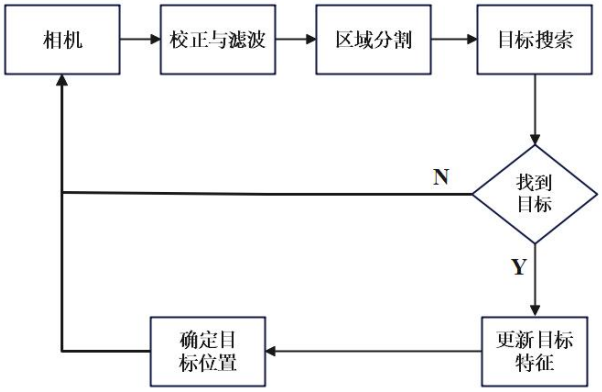


图 1-2 无人机视觉伺服流程

除了使用云台相机拓展相机视野以提高无人机视觉伺服成功率之外，无人机任务过程中的路径规划和自主避障也是非常重要的一部分[14]。无人机执行任务时，有一定可能会因触碰到任务中的障碍而导致炸机，从而造成任务失败，甚至引起不可估量的财产损失和人员伤亡[15]。所以，对于无人机的路径规划和自主避障功能的研究势在必行。研究一般把无人机的路径规划分成了两个方面的问题，其中一类是最优控制问题，这类问题种主要强调基于控制理论的优化算法[16,17]；另一类是空间搜索问题，这类问题主要是设计基于几何的搜索算法[17, 18]。针对四旋翼无人机飞行中的路径规划问题，本文提出了更契合无人机飞行轨迹的自主避障方法，并通过实验验证了了本文提出的算法的实用性和有效性。

综上所示，本文拟针对相机视野受限以及搭载云台相机的无人机视觉伺服控制算法性能有限的问题，设计一个基于云台相机的旋翼无人机视觉伺服控制算法，在提高无人机搭载的相机视野的同时，提升无人机视觉伺服的性能，并缩短伺服误差；针对无人机路径规划算法对于搜索时间和路径长度等参数无法实现较为均衡优秀的性能的问题，提出了一个基于改进 A*算法的无人机路径规划算法，通过对 A*算法的改进以及对后续生成路径的优化，在搜索时间和路径长度几个参数上做到较为均衡的优秀的表现。

中国知网 https://www.cnki.net

1.2 国内外研究现状

1.2.1 视觉伺服研究现状

在上个世纪刚开始，法国 Breguet 兄弟[19]就实现了全球第一架四旋翼无人直升机的起飞，因为技术限制，他们的飞机只是飞离地面，无法维持稳定，但这为日后无人机研究奠定了基础，同时这也使得他们成为无人机研究领域公认的重要开拓者。

在 20 世纪 60 年代，得益于计算机技术以及机器人技术的发展，科学家开始研究有辅助视觉功能的机器人[20]。在 1973 年，有科学家将视觉系统应用到机器人的控制系统中，在当时，人们把这称之为视觉反馈[21]。到了 1979 年，hill 提出“视觉伺服”[22]，他认为视觉伺服该包含对视觉信号的处理，到实现机器人控制，因此相比于视觉反馈，视觉伺服更能反映这方面的研究内容。最近这些年随着科技的进步和发展，越来越多的研究人员把研究目光转移到了机器人的视觉伺服研究之上。一般理解的视觉伺服基本原理是首先由无人机机载传感器获取地图信息和自身的位姿信息，之后再由于期望位姿的差距计算得到正确的控制量输出，最后控制机身到达目标位姿[23,24]。而一般根据控制的过程所在空间把它分为了两类，分别是在三维空间进行的基于位置的视觉伺服[25,26]和在图像平面进行的基于图像的视觉伺服[27,28]。第二种方法中，研究人员重建目标在空间中的三维信息，然后进行控制。这个方法一般会要求对机载的相机进行标定，除此之外，还需要实验人员提前给出目标的先验几何信息。在第一种方法中，控制器利用图像平面上的特征差异控制直接在图像平面上进行控制，相比于第一种方法来说，第二种方法计算量小、鲁棒性强[29,30]。

2011 年，文献[31] 提出了一种多机器人协同系统，该系统为每一架四旋翼无人机都配备了单目相机、惯导和机载系统。该文献设计的系统采用了基于标记法和基于机体倾斜而产生的光流法。在此之外，该文献采用数据的实时传输以及对传输中延时的尽量减小这两种方法在一定程度上提升了控制性能。而在文献[32]提出了一种控制四旋翼飞行器位置的方法，这种方法在保证无人机平稳飞行的同时可以大致计算出无人机在地面平台上的相对位置。

目前四旋翼无人机对移动目标的追踪任务所使用的控制策略大多基于图像的视觉伺服[33,34]。文献[35]在二维图像估算出机身相对于移动目标的三维位置和平移速度，以此完成无人机对目标在地面上移动的追踪。

2003 年，Hashimot[36]对传统行业中使用视觉信息对机器人进行控制的方法编写了综述，Kragic 等[37]对机器人进行了两种视觉伺服方法的实验，Gans 等[38]则围绕两种视

中国知网 https://www.cnki.net

觉伺服方法的性能进行了对比测试。基于位置的视觉伺服的优势在于这种方法基本可以保证系统的全局稳定性，缺陷在于对相机进行标定时候，可能会因为操作问题存在误差，以及设计机器人的模型误差影响控制精度。基于图像的视觉伺服对于相机标定误差以及设计机器人模型时产生的误差有很强的抗干扰性，与此同时，它的稳态控制精度也比较高，但这种控制方式只满足局部稳定，而且其他因素也可能导致伺服控制失败，比如图像雅可比矩阵的奇异性。

在 2010 年李大元[39]提出了一种基于自适应图像的四旋翼直升机视觉伺服(IBVS)控制。通过在 IBVS 控制方法中采用自适应增益，提高了欠驱动系统的性能和稳定性。并通过具有非线性四旋翼直升机动力学的数值和视觉集成硬件在环仿真(HILS)对提出的方法进行了验证，仿真数据表明其提出的方法较传统控制方法视觉伺服更稳定。

2018 年 Djamel Eddine Touil[40]等人提出了一种无人机智能图像视觉伺服控制方法。通过平滑期望和实际特征向量值之间的误差来计算比例控制器增益，并使用模糊逻辑控制器来调整自适应增益值，其所提出的控制器利用特征向量及其导数之间的误差作为输入。此外，Djamel Eddine Touil 等人还设计了一种基于模糊逻辑的方法来调整用于处理四旋翼航向和位置的 PID 控制器的增益。经过软件在环仿真结果表明，其所提出的方法在收敛速度和精度方面优于传统的方法，具有一定的参考价值。

2019 年刘芯[41]对旋翼飞行器和机械臂系统进行联合建模，利用透视投影图像矩特征设计了基于虚拟图像的自适应视觉伺服控制器。有效的缩减了收敛时间，提高了视觉伺服的效率。其所提出的方案虽然有效缩减了收敛时间，但是在收敛精度上有所牺牲。

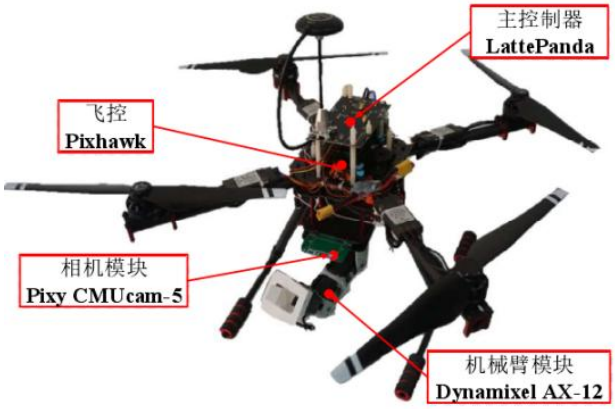


图 1-3 旋翼飞行机械臂系统

还有一些研究者在其他方向对无人机视觉伺服问题进行了探索。2019 年 Halil Utku Unlu[42]等人将深度学习融入到云台相机中，提出基于云台相机的无人机视觉追踪方法，对 Res-Net-50 模型输入超过两万多个样本进行训练，经过仿真验证，它的方案能够凸显无人机的快速机动性。2020 年陈光博[43]提出了一种有限的时间控制策略，对于视觉

中国知网 https://www.cnki.net

伺服中的内环姿态、外环位置设计了对应控制器，并根据基于图像的移动目标引入了自适应控制方法。此后 Rafique 等人[44]又针对基于视觉伺服的无人机运动控制进行了研究，采用输出反馈和基于图像的视觉伺服来控制无人机的位姿，该方法直接控制与视觉目标的相对姿态，并且不需要全球导航卫星系统，之后利用虚拟摄像机与输出反馈相合，验证了闭环的收敛性和鲁棒性。

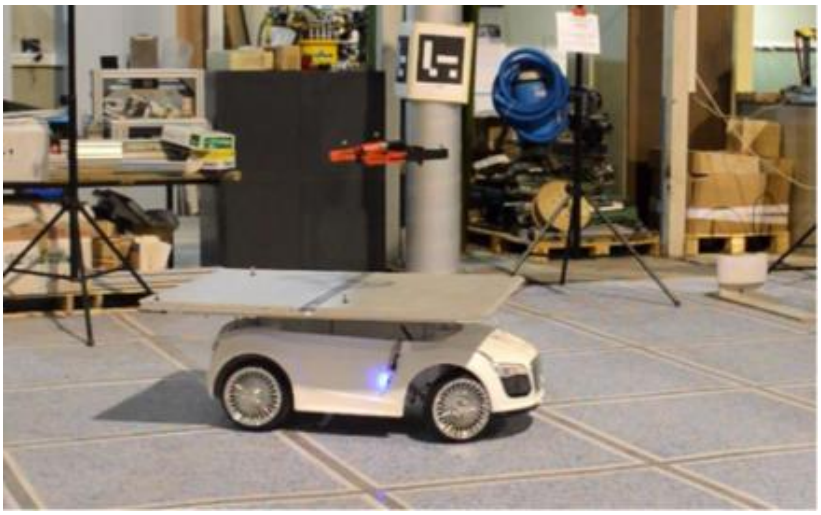


图 1-4　无人机在移动平台降落实验

1.2.2 路径规划与自主避障研究现状

自从无人机诞生以来，无数的学者都热衷于其避障方向的研究，无人机的避障系统结构如图 1-5 所示，现如今主要有两种避障的方法和思路[45]: (1)基于几何算法的避障，根据机身与目标姿态的差异信息建立起二者的相对几何关系，并根据这一点得到无人机的避障轨迹，后来又有研究人员对此进行了进一步的优化改良。比如张宏宏[46]在速度障碍法的基础上，提出了让无人机能够由自身不同任务场景自动选择避障的策略的思路;熊超[47]则采用了碰撞锥法以应对在避障中使用人工势场法导致算法陷入局部最优的困境;Thanh[48]则通过计算碰撞检测角度来确定最短的避障路径;虽然虽然这种方法有时间优势，但是它的计算量并不小，所以，如果环境一旦复杂，这种方法便显得捉襟见肘了。(2)基于路径规划的避障，主要连接起始点和终止点之间的线段，经过复杂的计算机处理，得到一条最佳的绕过障碍物的路线。Mohammadreza Radmanesh[49]对几种路径规划和避障的方法都进行了一定程度的研究，他发现只靠一种方法的话，没有办法实现较优的路径规划，每种看似优异的算法实则都有着各自的弊端，因此，有一些研究人员发现可以结合两种甚至多种算法来进行路径规划，以此提升无人机的性能。李晓辉[50]则对 A*算法进行改进，发现从出发点到终止点的最佳飞行路径，实现避障功能；郑滋[51]等人通过设计的双向 RRT 算法获得了数量较多的避障路线。

中国知网　https://www.cnki.net

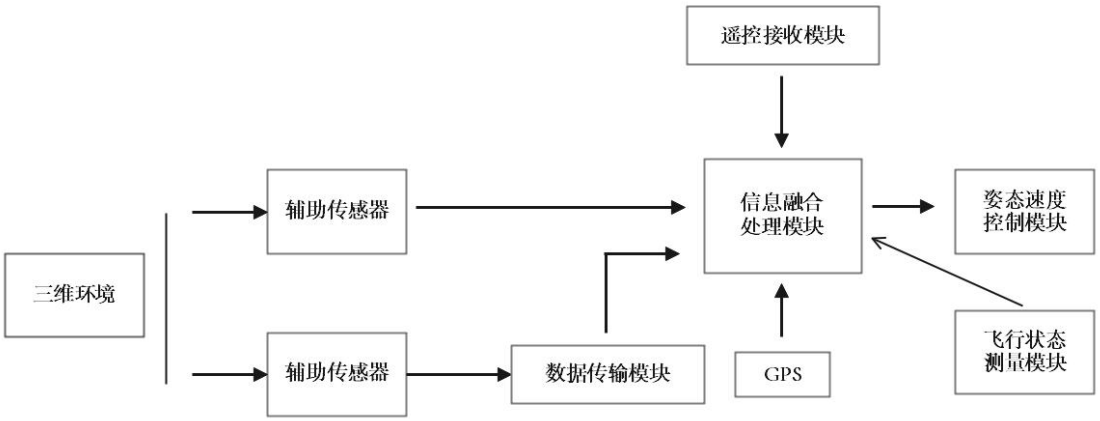


图 1-5 视觉自主避障系统结构

目前，常用的路径规划方法有 Dijkstra 算法，A*算法[52]、D*算法[53]、快速探索搜索树法等。此前，已有研究人员指出仅靠上述单一的算法无法满足设计要求。因此，学者对这些算法进行改进和组合。文献[54]利用人工势场改进路径规划算法，通过动态调整系数让无人机避障的安全系数有所提升，解决了经常出现的路径规划问题中的局部最优困境;文献[55]三维空间中的无人机路径规划算法，具体的思路是对传统的 A*算法进行改进，对无人机实验中的垂直飞行高度、飞行的航路里程等设立权重，在一定程度上提升了无人机的搜索性能;文献[56]则结合传统的 D*算法与熟知的定位技术，通过为实验添加一维码集群的这种方式来进行无人机飞行任务的全局精确定位，在一定程度上有效提升了无人机执行飞行任务的安全性。文献[57]的作者把传统的 RRT 算法融入到势场之中，不仅对设计的算法进行了一定的优化，而且还解决了最容易遇到的局部最优解问题。由于无人机飞行存在能源损耗，因此许多学者对减小损耗做了许多的研究工作，首先是陈海[58]在飞行过程中，无人机执行任务时转弯的次数和能源的消耗形成一个正比例关系，并由此提出了一种与减少转弯次数有关的节约能源的算法;文献[59]提出一种尽可能考虑减少飞行的时间的路径规划算法，这在一定程度上有效的减少了无人机执行飞行任务的时间;文献[60]通过调整无人机在执行飞行任务中的路径中相邻两个节点之间产生的夹角，来以此生成最优的路径节点，这也有效提升了无人机执行飞行任务的效率。而在最近二十年间，路径规划问题也迎来了仿生算法时代，粒子群优化算法[61]、灰狼算法[62]、鲸鱼算法[63]、遗传算法[64]、蚁群算法[65]等等，但是又有局部最优问题，算法的优化和改进仍是当下一大研究热点。

综合上述文献分析，当下无人机的视觉伺服领域机器人控制领域的一大研究热点；但大多数文献只报道了无人机视觉伺服的基本理论和实验数据，并没有对无人机视觉伺服进行系统的分析和设计，尤其对搭载云台相机的复杂无人机系统进行系统建模和分析的文献更少；而在机器人路径规划方向，研究者提出了许多经典实用的路径规划

中国知网 https://www.cnki.net

算法，但随着机载传感器技术的更新以及计算机技术的快速发展，各种机器人的路径规划其性能在规划速度，任务时间等参数上均可以突破前人的极限，因此本文对搭载了云台相机的无人机视觉伺服方法以及无人机路径规划算法进行了重点研究。

1.3 论文研究内容及章节安排

1.3.1 论文研究内容

本文主要围绕低空旋翼无人机的自主飞行控制方法进行研究，具体的研究内容如下：

（1）对搭载单目相机的无人机视野狭窄，搭载云台相机的无人机控制算法有待优化等问题提出了基于云台相机的旋翼无人机视觉伺服控制算法，通过四旋翼无人机运动学模型和相机成像模型以及云台相机的运动学模型推导出目标成像运动与无人机飞行运动之间的关系，通过三维空间坐标轴和坐标转换矩阵得到无人机的控制输出量，并在仿真平台和实机实验中对提出的算法加以验证。

（2）针对无人机路径规划算法在搜索时间和生成路径长度等指标上无法做到均衡优秀的整体效果，本文对 A*算法进行改进，针对传统 A*算法的启发函数进行自适应调整，并引入 JPS 跳点策略，对平均搜索时间和平均搜索节点进行大幅缩减，有效提升了算法搜索路径的速度，并在后续引入 3 次均匀 B 样条函数对生成的路径进行优化，使生成的路径更加符合无人机的飞行动力学，进一步缩短无人机的飞行路径，后续在仿真软件中以及实机平台对设计的算法进行了验证，并对实验结果进行了分析和总结，验证了本文提出的算法的可行性和有效性。

1.3.2 论文章节安排

本文章节安排如下：

第一章：绪论。介绍了无人机的实用场景和发展历程，然后阐述了其视觉伺服和路径规划的研究现状以及发展趋势，最后列出了本文的研究内容和章节的安排。

第二章：无人机自主控制的基础原理。阐述了低空旋翼无人机自主控制原理和总体的设计方案，介绍四旋翼无人机的视觉伺服以及路径规划的实现机理和搭载云台相机的无人机控制系统结构。

第三章：基于云台相机的旋翼无人机视觉伺服方法研究，并在仿真平台和实机上对设计的方法进行验证。

第四章：基于改进 A*算法的无人机路径规划算法研究，搭建了无人机仿真实验和实机实验的环境，在仿真平台和实机平台验证了本文设计的算法。

第五章：总结。总结全文的工作和创新点，并讨论后续可开展的工作

中国知网 https://www.cnki.net

2 低空旋翼无人机自主控制原理及总体设计方案

本章针对低空旋翼无人机的自主控制方法设计主要围绕基于云台相机的旋翼无人机视觉伺服控制方案和基于改进 A*算法的无人机路径规划方案来展开进行，以下是本章针对低空旋翼无人机自主控制的原理阐述及总体的设计方案。

2.1 旋翼无人机视觉伺服方法

按照控制系统的构建方式，旋翼无人机的视觉伺服分为基于位置的视觉伺服和基于图像的视觉伺服。在第一种方法中，它获取观察对象在空间中的位姿，然后比较期望位姿产生误差，由误差设计控制率控制机器人运动；第二种方法首先利用机载传感器获取到的信息取得目标点在图像平面的特征，然后对比实验人员给定的期望的特征，可以获得一个误差值，最后研究人员会由这种误差来设计控制率，控制机器人运动[66]。可以说两种视觉伺服方法都有各自的优势，但是也各自存在这一定的缺陷，于是有研究人员考虑将两种视觉伺服方法进行一定程度的结合，使两种视觉伺服方法在同一个无人机上共同发挥作用，两种视觉伺服方法在一个系统上各自发挥自己的优势，同时尽可能规避自身的缺陷，使用 PBVS 进行控制，可以对无人机姿态进行较大的转变的时候导致的伺服控制失败这种情况进行避免;使用 IBVS 进行控制，则可以对控制的精度进行一定程度的提高，然而大多数研究都是在单目相机或多目相机的基础上进行研究，这使得无人机的视野非常狭窄并且无人机进行大幅度姿态转换时，镜头随着机身进行大幅度转动易导致目标的丢失，因此后来又有研究人员将云台装置引入无人机上，目前，搭载云台相机的无人机可以获得更宽阔的视野和更稳定的视野，但是对搭载云台相机的无人机的控制研究仍在发展阶段。

本文采用混合视觉伺服方法进行后续实验，在视觉伺服初期，云台控制相机获取目标图像后，通过图像雅可比矩阵获得目标在 3D 空间的位置信息，并估算出无人机在 3D 空间中的位置和姿态，再将其与期望的位置和姿态比较从而得到误差，最后输入控制器并得到控制量，如图 2-1 所示；而在视觉伺服后期，云台角度达到阈值锁定之后，进行基于图像的视觉伺服，如图 2-2 所示，将实时图像特征与期望特征进行比对，由误差设计控制器，通过这种混合视觉伺服方法，本文可以在视觉伺服的初期获得较好的系统全局稳定性，在视觉伺服的后期获得更高的控制精度，更小的控制误差。

中国知网 https://www.cnki.net

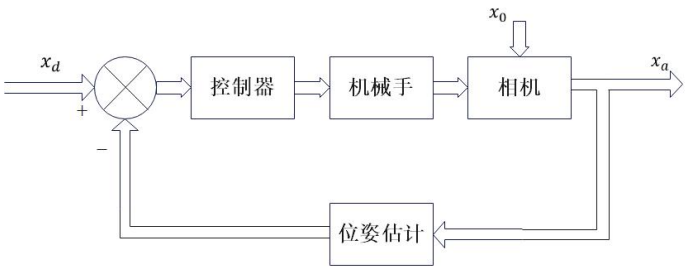


图 2-1 基于位置的视觉伺服流程图

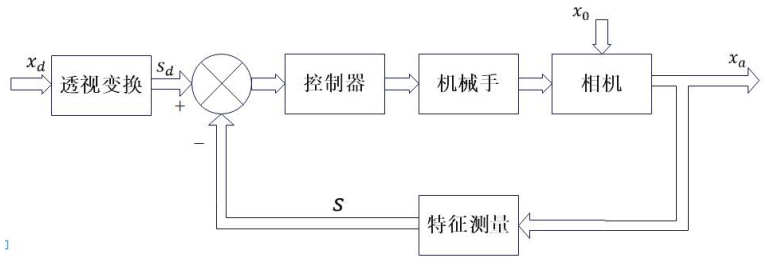


图 2-2 基于图像的视觉伺服流程图

2.2 旋翼无人机路径规划与自主避障理论

无人机的路径规划分为两种：全局路径规划和局部路径规划。前者必须掌握无人机飞行环境中存在的障碍物的具体位置信息，之后经过算法处理就能生成一条理想路径。而局部路径规划和全局规划有所不同，它需要应对变化环境。这时，静态规划出的路径不能满足动态变化的地图，如当汽车行驶时前方突然出现行人，这需要汽车进行调整，重新规划路线以避免事故。第二种路径规划则比第一种来说在复杂度方面提升了不少，需要提前通过各种传感器获取的环境信息也比第一种要多很多，而且对环境信息实时性要求高[67]。由于目前还没有算法可以满足所有局部路径规划情境，因此本文将研究重点放在全局路径规划。全局路径规划思路是将无人机的飞行环境划分为数个小空间，通常将障碍物地图划分为同样大小的栅格地图，把地图中包含障碍物的栅格做好标记，然后在这个地图中找到一条从起始点到终止点的最优路径。不同的路径规划算法各自存在优势和缺点，例如 A*算法，它要求从路径的起点开始，以遍历的方式向终止点前进，一直到终止点，研究人员把所有遍历的点分为两个集合，使用 Open 表和 Closed 表分开存放，Open 表存放等待遍历的点， Closed 表存放已遍历的点，然后将起始点周围的邻节点存放入 Open 表中，通过预估函数计算出从起始点到邻节点和邻节点到终止点的预估函数值总和，找出和最小的那个节点，然后将该点也放入 Closed 表中，之后存放进去的这个节点就成为了下一个遍历的父节点，将其周围的邻居节点

中国知网 https://www.cnki.net

也放入集合 Open 表中，之后重复其中的函数值总和并搜寻下一个点位，依次不断的重复，直到在集合 Open 表中找到了终止节点，这就表示本次找到了最优路径[68]。

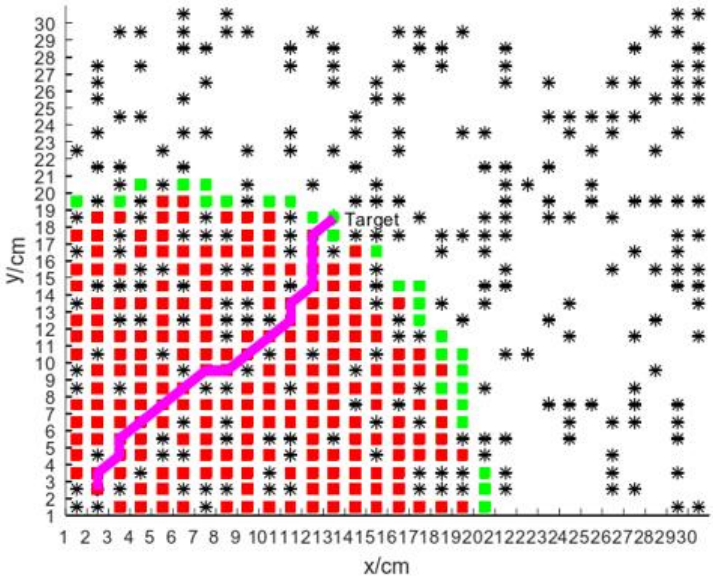


图 2-3 A*路径规划算法

从图 2-3 中看出在运行 A*算法的时候，最终可以生成一条从出发点到终止点的路径。A*算法是目前机器人进行路径规划所用的主流算法，它在静态环境下可以表现得非常优秀，但是它的不足之处也很明显，研究人员设计的启发函数直接影响到搜索的时间和速度，这对算法的性能有直接的关系，所以在使用时注意启发函数的设计使用。

RRT 算法又称快速扩展随机树算法，一开始研究人员在研究时只是利用单棵搜索树搜索来进行路径的规划，之后有研究发现从单向搜索改变为双向搜索，这样在搜索速度上便有了一定程度的优化，这样做在很大程度上对搜索效率有提高，此后研究人员还在 RRT 算法上做了更多的优化和改进，让算法变得更加完善[69]。

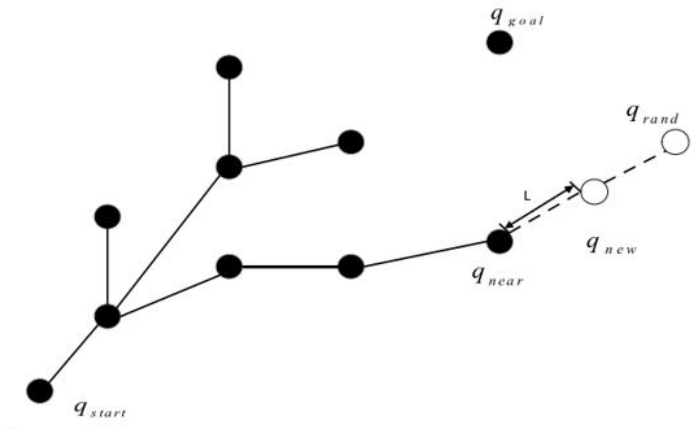


图 2-4 RRT 算法原理图

中国知网 https://www.cnki.net

RRT 算法路径规划的原理如图 2-4 所示，把地图中的起始点设置为q_{start}，将地图中的终止点设置为q_{goal}，之后以起始点作为中心向附近开始搜索，没有后障碍物的地方选取一个随机点标记为q_{rand}，任意选择随机树上一个离q_{rand}点最近的点q_{near}，然后将这两个点连接，q_{near}以研究者设定的步长来生成新的节点q_{new}，在本文中步长用 L 来表示，把这个新生成的节点加入到随机树上的条件就是它们两个点的连接上没有出现障碍物，如果随机树中包含终止点，或者当设定的阈值大于新节点q_{new}与目标点q_{goal}的距离时，将新子节点与终止点连接，通过逆向搜索进行路径回溯，就可以获取到从起始节点到终止节点的一条路径。如果新生成的路径上有障碍物，那么就需要重新对采样点进行选择，重新执行上面的操作，即可得到想要的路径。

RRT 算法的优势在于利用随机采样点的方式扩展子节点，能够获得较快的搜索效率，这样生成想要的路径的速度就会很快。但是这种方法将搜索时间优先级设置的太高，这样会使得生成的路径基本上不会是最优的避障路径。

综合考虑到路径规划的时间成本和空间成本以及本文所采用的算法是对 A*算法进行启发函数的修改之后的改进 A*算法，通过对传统 A*算法的启发函数进行改进，使其拥有动态的权重，提高路径生成的速度，再对地图中的遍历节点进行剪枝，减少遍历节点的数量，进一步提高生成路径的速度。在无人机生成最短的有效路径后，考虑到路径中存在的尖锐拐角和较大转角等不符合无人机飞行动力学模型，为了使生成的路径更加符合无人机飞行动力学，使用均匀 B 样条函数对生成路径进行优化，使较大转角和尖锐拐角变得更加圆滑，更符合无人机的飞行动力学模型和机身约束。

2.3 低空旋翼无人机自主控制总体设计方案

2.3.1 基于云台相机的旋翼无人机视觉伺服控制方案

无人机的视觉伺服过程主要包括前端图像获取，特征点提取，误差比对，计算期望控制量，回环检测[70]这几大部分，执行这一系列的操作都是建立在传感器获取的信息之上，如何精准快速而稳定的获取到目标点的关键信息是目前研究领域一直致力完善的。大多数视觉伺服研究都是基于单目相机进行研究，在无人机控制系统过调、相机抖动等情况下容易造成目标丢失，从而造成视觉伺服任务失败的情况发生，基于此，本研究课题将云台相机替代传统单目相机以避免视觉伺服过程中目标丢失情况的出现以提高无人机视觉伺服成功率。

中国知网 https://www.cnki.net

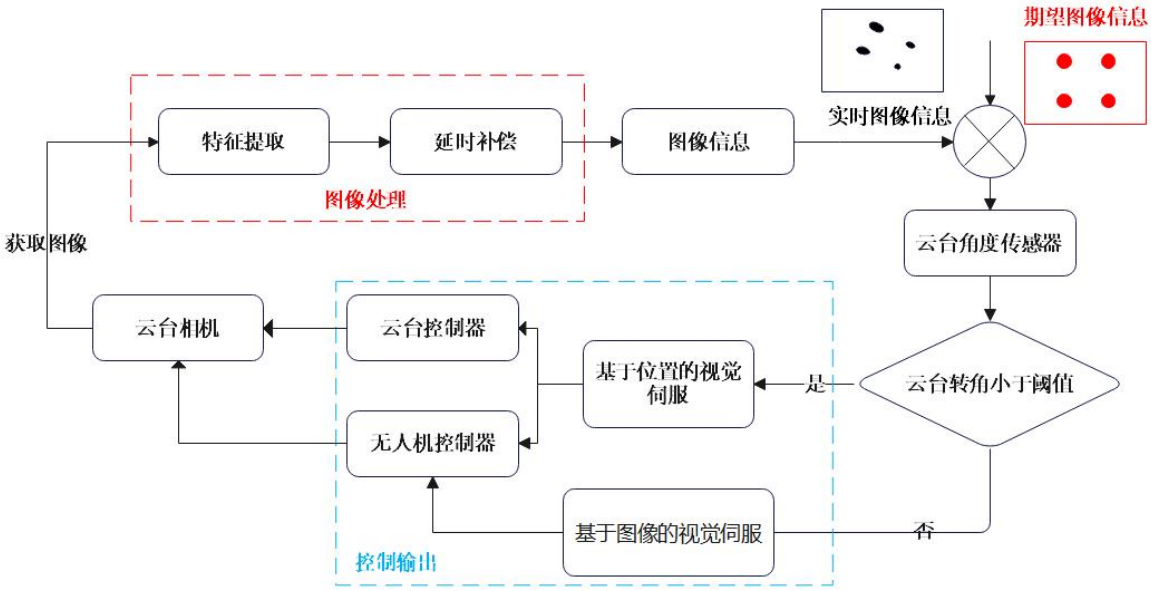


图 2-5 无人机视觉伺服控制系统结构

对于整个视觉伺服控制系统，每个环节都起到至关重要的作用，本研究课题的理论基础是综合考虑如何将单目相机替换成云台相机完成无人机的视觉伺服任务并设计对应的路径规划算法使无人机在视觉伺服的过程中能够实现自主避障和路径规划的功能。着重研究云台相机在目标追踪时的控制算法，以及无人机在追踪目标时云台相机和无人机机体的系统层级控制算法，当无人机机体发生移动时，目标在相机视场中也会发生相应变化，需要云台相机对应作出变化使目标保持在相机视场中心，因此需要考虑到云台相机实时旋转角度，通过一系列坐标系转换输出正确的控制量完成视觉伺服。

2.3.2 基于改进 A*算法的无人机路径规划方案

无人机的路径规划算法一般分为两类问题，一类是最优控制问题，这类问题主要是设计基于控制理论的优化算法；另一类是空间搜索问题，这类问题主要是设计基于图形的搜索算法，而基于几何的搜索算法因其思路简单清晰，容易实现，所以适用性较基于控制理论的优化算法更强。常用的路径规划算法是围绕网格图法来开展进行的，该方法将无人机工作环境分为均匀的网格，其中有障碍的网格称为障碍网格，反之，被称作自由网格的条件是在该网格中没有障碍物，而路径规划的算法思路就是通过绕开障碍网格找到从起始网格到目标网格的最短路径[71]，如图 2-6 所示：

中国知网 https://www.cnki.net

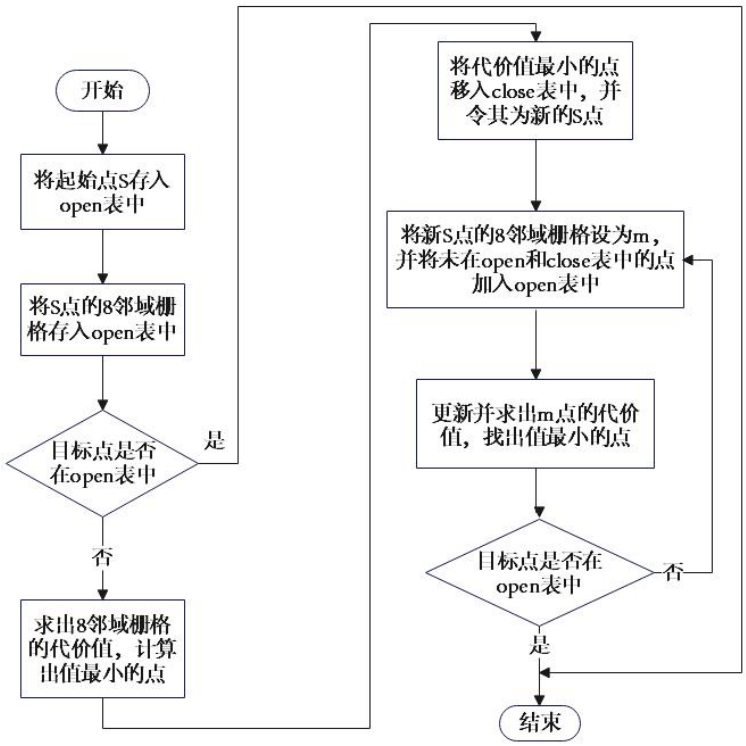


图 2-6 A*算法路径规划流程图

对于路径规划算法来说，首先要生成障碍地图，本研究将三维空间的障碍物按照垂直高度的不同划分为不同高度的多层级二维平面障碍地图，然后对不同层级的障碍地图按优化后的 A*算法进行遍历，成为一条有效路径的条件是搜寻到终止节点，在搜寻到终止节点之后对生成的有效轨迹进行优化，对中间的尖锐拐点和大于阈值的转角进行处理，使之生成的路径更加圆滑，更符合无人机的运动学模型和动力限制。

2.4 本章小节

本章围绕低空旋翼无人机自主控制原理详细介绍了旋翼无人机的视觉伺服控制方案和四旋翼无人机路径规划方案，通过对两种视觉伺服相比较，采用两种视觉伺服方法相结合的混合视觉伺服方法进行本次基于云台相机的旋翼无人机视觉伺服研究，而对于四旋翼无人机的路径规划和自主避障的研究则是根据以往几种经典的算法进行比较和改进优化，通过对 A*算法，Dijkstra 算法和 RRT 算法进行比较论证，决定采用 A*算法，并在 A*算法的基础上进行优化改进，实现基于改进 A*算法的路径规划功能。

中国知网 https://www.cnki.net

3 基于云台相机的旋翼无人机视觉伺服方法设计

3.1 四旋翼无人机姿态模拟分析和相机成像模型

3.1.1 四旋翼无人机飞行动力学模型

惯性坐标系无人机的动力学模型可以描述为[72]:

$$\begin{cases} \dot{R} = Rsk(\Omega) \\ m\dot{V}^{'} = -m\Omega \times V^{'} + F \\ J\dot{\Omega} = -\Omega \times J\Omega + \tau \\ F = -U_1 N_3 + mgR^T n_3 \end{cases} \tag{3-1}$$

式(3-1)中:$R = R_\phi R_\theta R_\psi$为机体坐标系到惯性坐标系的旋转矩阵，$\phi, \theta, \psi$为滚转角、俯仰角和偏航角;$\Omega = (\Omega_1 \quad \Omega_2 \quad \Omega_3)^T \in R^3$和$V^{'} \in R^3$是机体坐标系下的角速度和线速度;$J = diag(J_x, J_y, J_z)$是转动惯量矩阵。$N_3 = n_3 = (0 \quad 0 \quad 1)^T$分别为机体坐标系和惯性坐标系下的单位向量;$F \in R^3$为无人机的合力输入矢量;$U_1$为旋翼产生的推力输入;$\tau = (U_2 \quad U_3 \quad U_4)^T$为控制转矩矢量;m 为质量;g 为重力加速度;×为向量叉乘;$sk(\cdot)$为斜对称矩阵。

3.1.2 相机透视成像模型

图 3-1 是相机的成像模型。相机镜头看做是一个理想针孔，光线穿过针孔并与图像平面相交。

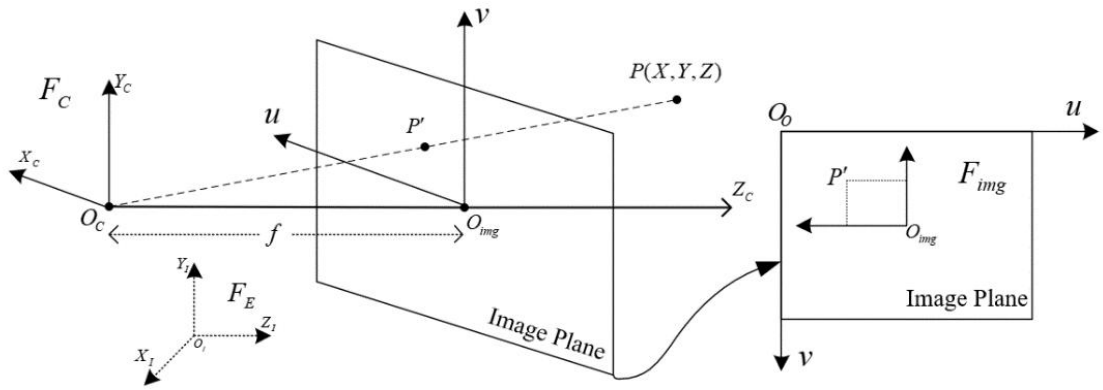


图 3-1 针孔相机成像模型

假设在导航坐标系中的点$p(x_w, y_w, z_w)$，而在相机坐标系中p为(x_c, y_c, z_c)。p在图像平面上的投影点设为$P^{'}(x, y)$，$P^{'}$在像素平面中的坐标(u, v)，点$P^{'}$、p与相机原点在三维空间中位于同一直线上。

点 P 在导航坐标系下与相机坐标系下的坐标可以相互转换：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\begin{bmatrix} x_c \\ y_c \\ z_c \end{bmatrix} = R \begin{bmatrix} x_w \\ y_w \\ z_w \end{bmatrix} + T \tag{3-2}$$

式中，R 和 T 是相机外参，R 是旋转矩阵，T 是平移矩阵。

点 P 在图像平面上的坐标为：

$$\begin{cases} x = f\frac{x_c}{z_c} \\ y = f\frac{y_c}{z_c} \end{cases} \tag{3-3}$$

在像素坐标系中，光心的像素坐标表示为(u_0, v_0)，P_x表示单个像素水平方向上的长度，P_y表示单个像素垂直方向上的长度。

$$\begin{cases} u = \frac{x}{P_x} + u_0 \\ v = \frac{y}{P_y} + v_0 \end{cases} \tag{3-4}$$

由(3-3)式与(3-4)式可以得到导航坐标系到像素坐标系的转换关系：

$$\begin{cases} u = \alpha x + u_0 \\ v = \beta y + v_0 \end{cases} \tag{3-5}$$

其中$\alpha = \frac{f}{p_x}, \beta = \frac{f}{p_y}$,参数$\alpha, \beta, c_u, c_v$是相机内参，不会随相机的移动而发生改变。本文选取相机内参矩阵为：

$$K = \begin{bmatrix} \alpha & s & c_u \\ 0 & \beta & c_v \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7.3582e+002 & 0 & 1.5950e+002 \\ 0 & 7.3582e+002 & 1.1950e+002 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{3-6}$$

3.1.3 三维空间坐标轴的建立与坐标系间转换矩阵

由于光轴垂直于相机成像平面，因此像素视场中心的对象垂直于相机平面。当接近目标时，云台控制相机跟踪目标，并根据位置变化而改变控制。因此，相机和目标对象之间的空间几何关系如图 3-2 所示[73]:

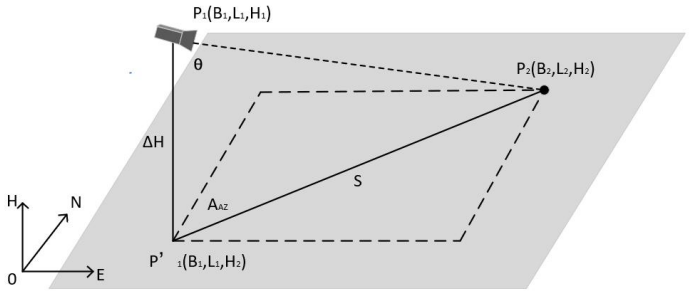


图 3-2　UAV 和目标物体之间的空间几何关系示意图

中国知网　https://www.cnki.net

将导航坐标系设置为$\sum_S (X^S, Y^S, Z^S)$。建立 UAV 体坐标系$\sum_b (X^b, Y^b, Z^b)$：原点为 UAV 质心；X^b轴指向 UAV 纵轴（头部方向为正）；Y^b轴指向 UAV 水平轴，右侧为正；根据右手法则确定Z^b轴；从 UAV 机体坐标系到导航坐标系${}_b^s R \in R^{3\times3}$由欧拉角（俯仰、滚转、偏航）表示的 UAV 姿态确定（导航坐标系到 UAV 机体坐标系${}_s^b R$的旋转矩阵已知，${}_s^b R = C_y$（滚转）C_x（俯仰）C_z（偏航)= ${}_b^s R^{-1}$。摄像机坐标系$\sum_C (X^C, Y^C, Z^C)$：原点为光学中心；Z^C轴沿光轴方向。从相机坐标系到机体坐标系${}_c^b R \in R^{3\times3}$的旋转矩阵由相机的三个姿态角确定。从机体坐标系到相机坐标系的旋转矩阵${}_c^b R$已知，${}_b^c R = C_Y(\phi)C_X(\theta)C_Z(\psi) = {}_c^b R^{-1}$,其中:

$$C_X(\sigma) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & cos(\sigma) & -sin(\sigma) \\ 0 & sin(\sigma) & cos(\sigma) \end{bmatrix} \tag{3-7}$$

$$C_Y(\sigma) = \begin{bmatrix} cos(\sigma) & 0 & sin(\sigma) \\ 0 & 1 & 0 \\ -sin(\sigma) & 0 & cos(\sigma) \end{bmatrix} \tag{3-8}$$

$$C_z(\sigma) = \begin{bmatrix} cos(\sigma) & -sin(\sigma) & 0 \\ sin(\sigma) & cos(\sigma) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{3-9}$$

3.2 云台图像特征动力学建模

在 UAV 系统中，摄像机的姿态由两个自由度的摄像机云台实时控制。示意图如图 3-3 所示，其中滚转角 Roll 固定锁死，因此云台只有两个自由度，分别是偏航角 Yaw 和俯仰角 Pitch。

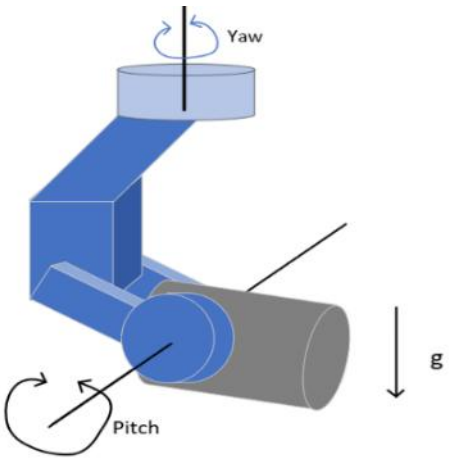


图 3-3　UAV 云台摄像机示意图

中国知网　https://www.cnki.net

在图 3-2 中，无人机和目标在导航坐标系中的坐标分别为 $P_1(X_1,Y_1,Z_1)$ 和 $P_2(X_2,Y_2,Z_2)$,无人机质心在目标平面的投影坐标为 $P_3(X_3,Y_3,Z_3)$,平面上两点之间的距离 $S=\sqrt{(X_1-X_2)^2+(Y_1-Y_2)^2}$,无人机高度 $\Delta Z=Z_1-Z_2$,云台的俯仰角度 $\theta=\arctan(S/\Delta Z)$,实机实验中 ΔZ 由无人机高度计得到，云台的俯仰角度 θ 可由云台角度传感器实时获取，因此三维空间中无人机与目标之间的距离可得 $L=\Delta Z/\cos\theta$，无人机控制系统以最大水平速度飞向目标点上方使其进入快速降落阶段。

当无人机移动到达目标点上方一定的水平距离时，调整相机角度，使光轴垂直向下并确保无人机拍摄图像中有完整的目标点图像，能够正常识别，根据相机的成像原理，可以根据图像上目标点偏移量判断机体与目标的相对位置关系，之后调整位置，采用基于图像的视觉伺服进行降落，进一步提高精度。

3.3 云台模糊 PID 控制

为获得更好的控制效果，本文加入了模糊 PID 控制。PID 控制的输出表达式如式(3-10)所示:

$$W_{PID}=K_P\left[e(t)+\frac{1}{T_{I1}}\int_0^t e(t)dt+T_D\frac{de(t)}{dt}\right] \tag{3-10}$$

其中 K_P 是比例系数，T_I 是积分时间常数，T_D 是微分时间常数,$e(t)$ 为目标点坐标与图像中心点之间的偏移量，表达式为：

$$e(t)=\begin{bmatrix}e_u(t)\\e_v(t)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}u(t)-u_0\\v(t)-v_0\end{bmatrix} \tag{3-11}$$

式(3-11)中 u(t),v(t)分别表示 t 时刻目标点在相机图像平面中的坐标值。模糊 PID 控制算法是在经典 PID 的基础上，通过模糊推理，反模糊化来对 PID 控制器的 K_P,T_I,T_D 参数进行实时整定。PID 控制器参数自整定公式为

$$\begin{cases}K_P=K_P(0)+\Delta K_P\\T_I=T_I(0)+\Delta T_I\\T_D=T_D(0)+\Delta T_D\end{cases} \tag{3-12}$$

式中：$K_P(0),T_I(0),T_D(0)$ 是 PID 控制器的参数初值；$\Delta K_P,\Delta T_I,\Delta T_D$ 是 K_P,T_I,T_D 的实时的调整值。本文将云台装置的偏转角误差 $e(\theta)$ 和误差变化率 $\Delta e(\theta)$ 作为控制器的输入，对应模糊语言变量 E 和 E_C，$\Delta K_P,\Delta T_I,\Delta T_D$ 作为 PID 控制器输出，对应的模糊语言变量 K_p,T_I,T_D。$m(\theta)$ 为云台的期望偏转角，$n(\theta)$ 为角度传感器

中国知网 https://www.cnki.net

采样得到的云台偏转角度值，$e(\theta)=m(\theta)-n(\theta)$，$\Delta e(\theta)=de(\theta)/dt$。将控制器的输入设置为$e(\theta)$和$\Delta e(\theta)$，控制器输出设置为$\Delta K_P,\Delta T_I,\Delta T_D$，定义模糊集如下：模糊语言变量的模糊集合均为{负大(NB),负中(NM),负小(NS),零(ZO),正小(PS),正中(PM),正大(NB)}。输入变量$e(\theta),\Delta e(\theta)$和输出变量$\Delta K_P,\Delta T_I,\Delta T_D$的基础论域为{-50,50},{-30,30},{-20,20},{-6,6},{-0.7,0.7}。将输入的模糊语言变量E和E_C映射到{-3,3},将输出的模糊语言变量K_p,T_I,T_D映射到{-1,1}。$e(\theta)$和$\Delta e(\theta)$的量化因子为$K_e=K_{ec}=3/50$，输出变量$\Delta K_P,\Delta T_I,\Delta T_D$的比例因子为$K_P=20/1=20$，$K_I=6/1=6$，$K_D=0.7/1=0.7$。使用三角形隶属度函数来设置输入变量和输出变量，输入变量和输出变量隶属度函数如图 3-4 所示。

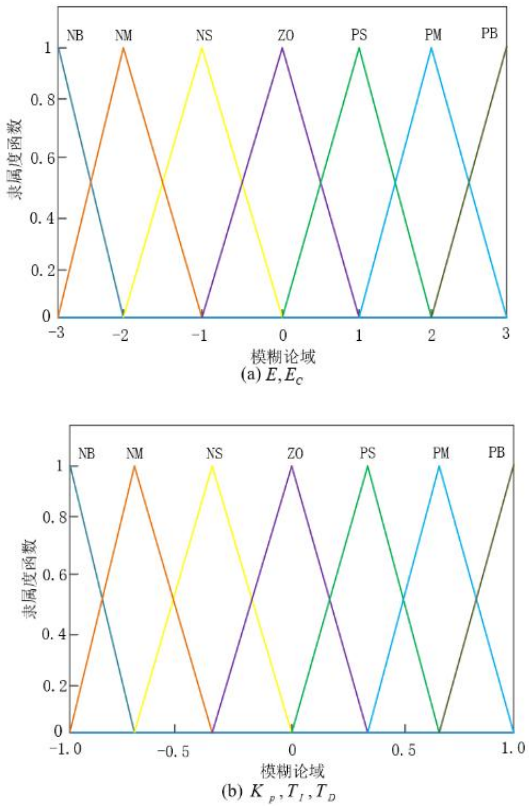


图 3-4 隶属度函数

模糊 PID 控制目标是找出输出参数K_p,T_I,T_D与输入参数$e(\theta),\Delta e(\theta)$存在的模糊关系，在运行中通过无人机携带的角度传感器实时的检测$e(\theta)$和$\Delta e(\theta)$，之后根据模糊控制原理对三个控制参数进行实时在线调整，使控制器达到较为理想的性能。本文设计的模糊控制器采用双输入和三输出形式，结合控制参数整

中国知网 https://www.cnki.net

定原则，得到模糊规则如表 3-1 所示。

表 3-1 模糊控制规则表

$K_P/T_I/T_D$		E_C						
		NB	NM	NS	ZO	PS	PM	PB
E	NB	PB/NB/PS	PB/NB/NS	PM/NM/NB	PM/NM/NB	PS/NS/NB	ZO/ZO/NM	ZO/ZO/PS
	NM	PB/NB/NS	PB/NB/NS	PM/NM/NB	PS/NS/NM	PS/NS/NM	ZO/ZO/NS	ZO/ZO/PS
	NS	PB/NB/ZO	PM/NM/NS	PM/NS/NM	PS/NS/NM	ZO/ZO/NS	NS/PS/NS	NS/PS/ZO
	ZO	PM/NM/ZO	PM/NM/NS	PS/NS/NS	ZO/ZO/NS	NS/PS/NS	NM/PM/PS	NM/PM/ZO
	PS	PS/NM/ZO	PS/NS/ZO	ZO/ZO/ZO	NS/PS/ZO	NS/PS/ZO	NM/PM/ZO	NM/PB/ZO
	PM	PS/ZO/PB	ZO/ZO/NS	NS/PS/PS	NM/PS/PS	NM/PM/PS	NM/PB/PS	NB/PB/PB
	PB	ZO/ZO/PB	ZO/ZO/PM	NM/PS/PM	NM/PM/PM	NM/PM/PS	NB/PB/PS	NB/PB/PB

通过上述的输入输出变量隶属度函数及模糊规则，根据本文制定的模糊决策，可以获得不同的 $e(\theta)$ 和 $\Delta e(\theta)$ 情况下对应的输出量 $\Delta K_P, \Delta T_I, \Delta T_D$，再与 PID 参数初值相加得到模糊 PID 控制的输出值。从图 3-5 可以看出，加入了模糊 PID 控制之后的系统输出比单运动补偿控制的输出更快，并能更快速稳定在期望控制量且误差波动更小，使控制系统具有更好的性能。

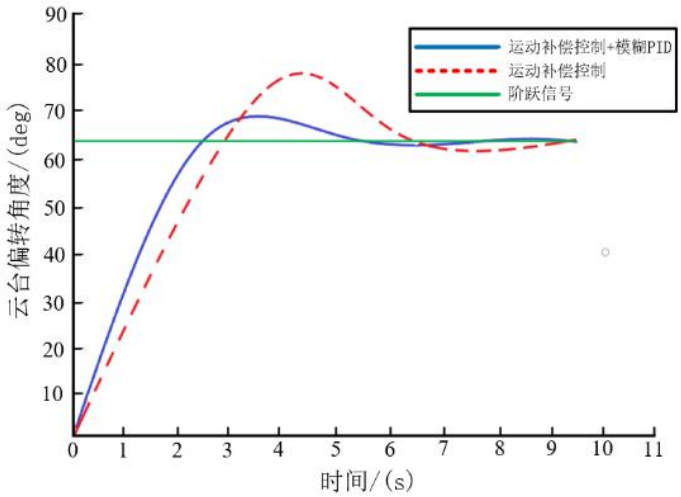


图 3-5 两种控制方法输出控制量对比

中国知网 https://www.cnki.net

3.4 视觉伺服控制系统设计

3.4.1 基于云台的无人机控制方案

本文中的控制系统分为无人机视觉伺服控制系统以及云台相机的控制系统两部分。在任务开始时云台相机竖直向下寻找目标点，此时俯仰角θ达到最大值 90°，如果没有找到目标，云台控制俯仰角减小 10°并控制偏航角单方向旋转 360°，如果仍未找到目标点就继续减小俯仰角并旋转偏航角，直至找到目标或俯仰角减小到 30°仍未找到目标系统判定任务失败为止。在顺利捕捉到目标后云台的旋转随即停止并记录此时的姿态信息。因此无人机在飞行过程中误差不断减小，最终到达期望位置完成着陆，搭载云台相机的无人机视觉伺服方法如图 3-6 所示。

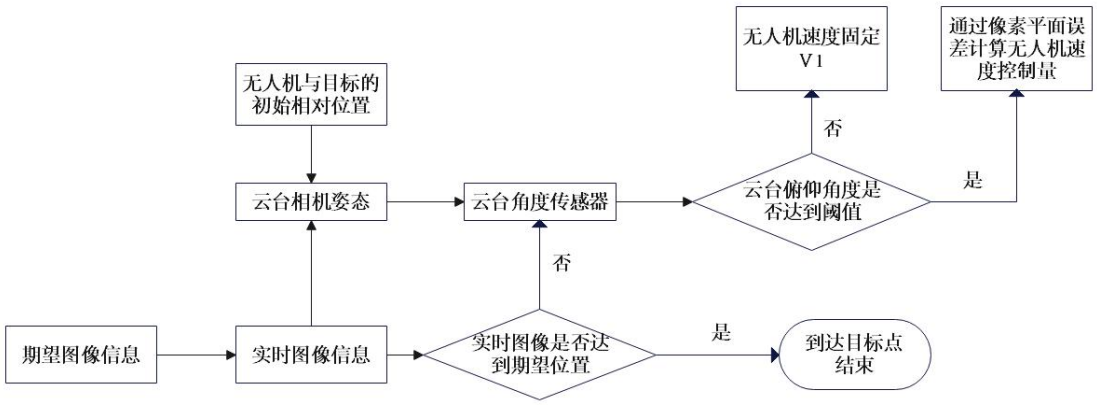


图 3-6 基于云台的无人机悬停控制方法

首先由高度计获取的高度信息和云台相机获取的实时图像通过特征点提取和坐标系转换估算出无人机与目标点在三维空间中的相对位置，系统根据两者相对距离L确定一个较大的水平速度V_1使无人机快速到达目标点上空，之后进入快速降落阶段，计算相机成像平面中特征点位置与图像中心点误差，将像素误差和四旋翼无人机线速度、角速度以及云台相机的角速度作为输入，通过雅可比矩阵和图像运动学得到输出为无人机的期望线速度和角速度以及云台的期望角速度。此外，在云台控制系统中同时加入了模糊 PID 控制以获得更好的控制效果。因此，在任务初始阶段，期望控制量较大以达到快速到达着陆点附近的目的，在到达着陆点上空时，即当云台的角度传感器检测到云台俯仰角θ=90°时，云台相机转角达到阈值，镜头垂直向下并锁定，控制系统由基于位置的视觉伺服转变为进行基于图像的视觉伺服，根据像素平面误差得到输出期望控制量，此时期望控制量由之前距离目标较远时给出的较大的控制量变为由像素平面误差计算得到的较小的控制量，以得到较小的收敛误差,无人机在收敛过程中的误差变化如图 3-7 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

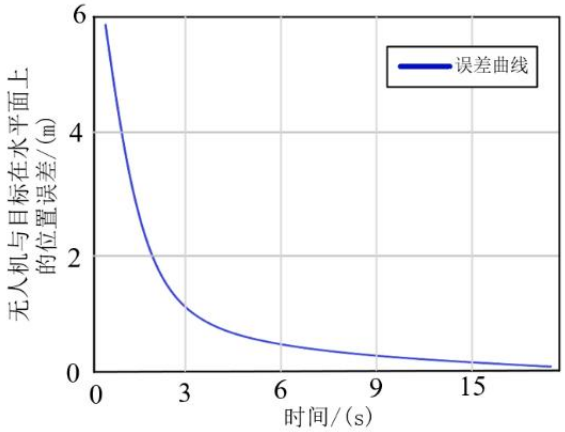


图 3-7 无人机收敛过程中误差曲线图

3.4.2 云台控制系统设计

在云台控制系统中，输出的控制量由运动补偿控制和模糊 PID 控制结合，具体的控制流程如图 3-8 所示。

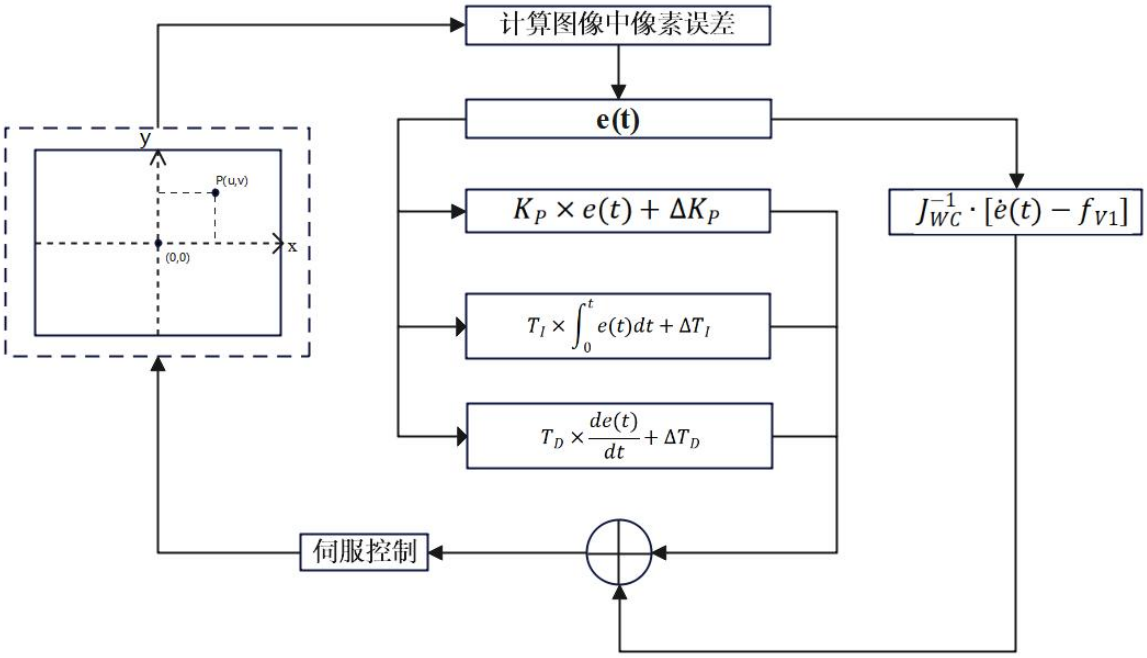


图 3-8 云台控制系统原理图

在图 3-8 中，云台的控制信号由两部分组成，一个是运动补偿控制信号，一个是模糊 PID 控制信号，在计算图像中像素误差后，通过模糊控制对 PID 控制的三个参数进行补偿控制，在得到模糊 PID 控制的三个参数输出之后，再与运动补偿控制信号进行结合，最终形成云台控制系统的控制输出量。

中国知网 https://www.cnki.net

云台的运动补偿控制信号 w_c 已由上文给出:

$$w_c = J_{wc}^{-1} \cdot [\dot{e}(t) - f_{v1}] \tag{3-13}$$

其中 $f_{v1} = \frac{\cos\theta}{\Delta Z} \cdot N_1(e_u, e_v) \cdot {}_b^c R \cdot v_1$，PID 控制的输出为:

$$W_{PID} = K_P \left[e(t) + \frac{1}{T_1} \int_0^t e(t)dt + T_D \frac{de(t)}{dt} \right] \tag{3-14}$$

其中：

$$\begin{cases} K_P = K_P(0) + \Delta K_P \\ T_I = T_I(0) + \Delta T_I \\ T_D = T_D(0) + \Delta T_D \end{cases} \tag{3-15}$$

因此，整个云台控制系统的输出为 $W = w_c + w_{PID}$ 。

3.5 实验平台搭建与测试

为了验证本文所提出方法的有效性，本文在仿真软件上建立了仿真模型，在仿真中假设无人机在飞行过程中不受风、磁场、光和其他外部环境的干扰。本文设置了一个期望的四点图像作为无人机定点悬停的期望位姿参考，将该期望位置中心点设置为 x 方向、y 方向、z 方向分别为(2.5m,2.5m,7m)，无人机的初始位置为 x 方向、y 方向、z 方向分别为(6m,5m,12m)。启动仿真后，无人机的降落轨迹图如图 3-9 所示，着陆过程中无人机的位置变化示意图如图 3-10 所示。

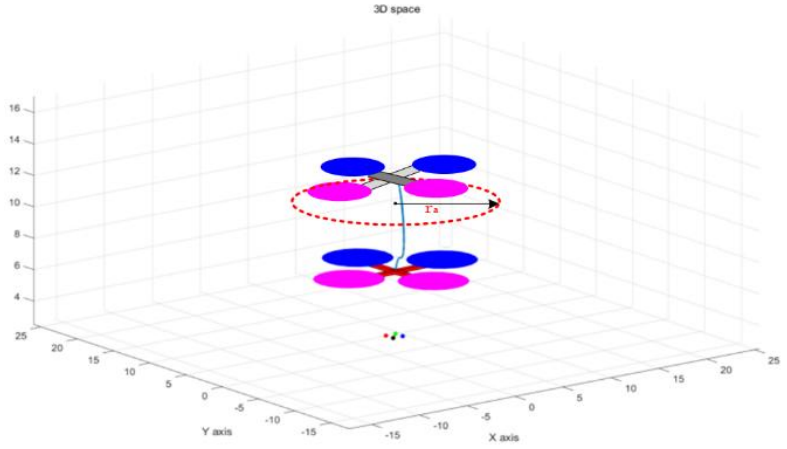


图 3-9 无人机着陆三维轨迹图（单目相机模式）

中国知网 https://www.cnki.net

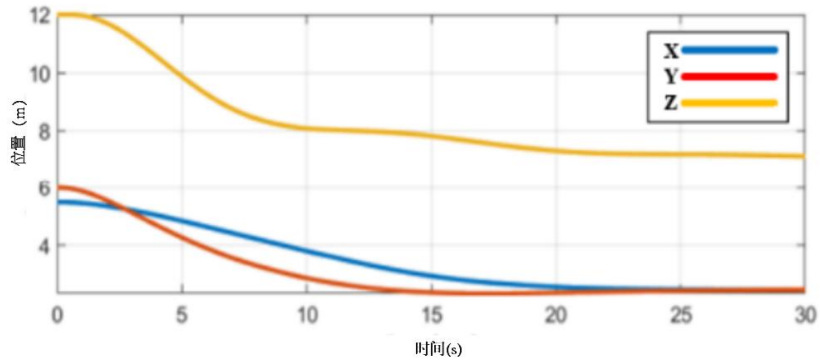


图 3-10 单目相机模式下无人机位置变化曲线

经过多次实验，当无人机与目标相对高度为 5m 时，若要使目标能够出现在相机视场进行视觉伺服任务，无人机与目标的相对水平距离最大为 5m，即使用固定相机时的无人机任务半径 ra=5m，因此在无人机与目标高度相差 5m 时，x 方向和 y 方向上最远伺服半径为 5m。

从第一组实验可以得到基于普通相机的视觉伺服任务可以实现，前提是无人机开始任务时目标必须在相机视场中被检测到，当目标一开始并未出现在相机视场中时，系统会因为丢失目标导致任务失败。

第二组仿真实验中本文将期望的位置设置在相机固定时的任务半径之外，如图 3-10 所示，将期望位置设置在经典模式的任务半径以外，期望图像特征表明四旋翼无人机的期望位置中心点为(2.5m,2.5m,7m),无人机的初始位置为(15m,10m,12m)，因为无人机初始水平位置距离期望水平位置较远，一开始目标并不会出现在相机视场中，如果继续使用经典模式，系统会因检测不到目标点终止并提示任务失败，改为云台模式后，系统通过云台装置的旋转检测到了目标点位置并继续悬停任务，无人机的降落轨迹图如图 3-11 所示，着陆过程中无人机的位变化图如图 3-12 所示，无人机期望控制量变化如图 3-13 所示，无人机和云台的期望欧拉角变化如图 3-14 所示。

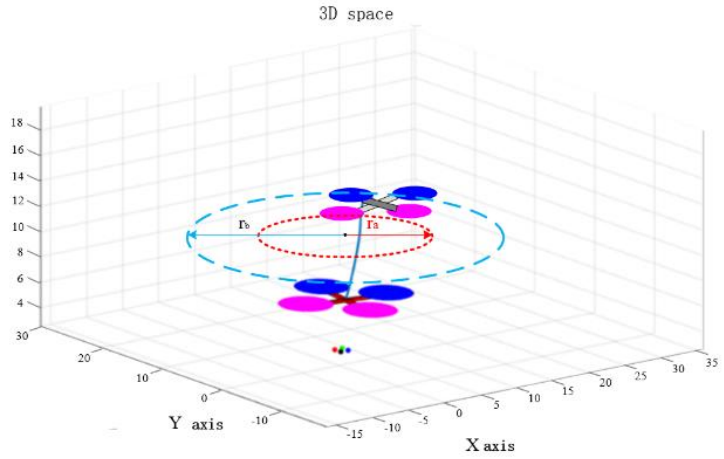


图 3-11 无人机着陆过程轨迹图(云台模式)

中国知网 https://www.cnki.net

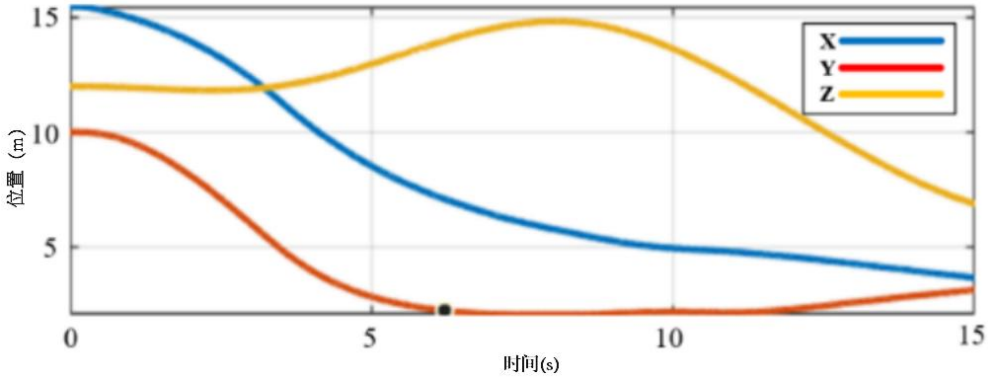


图 3-12 云台模式下无人机位置变化曲线

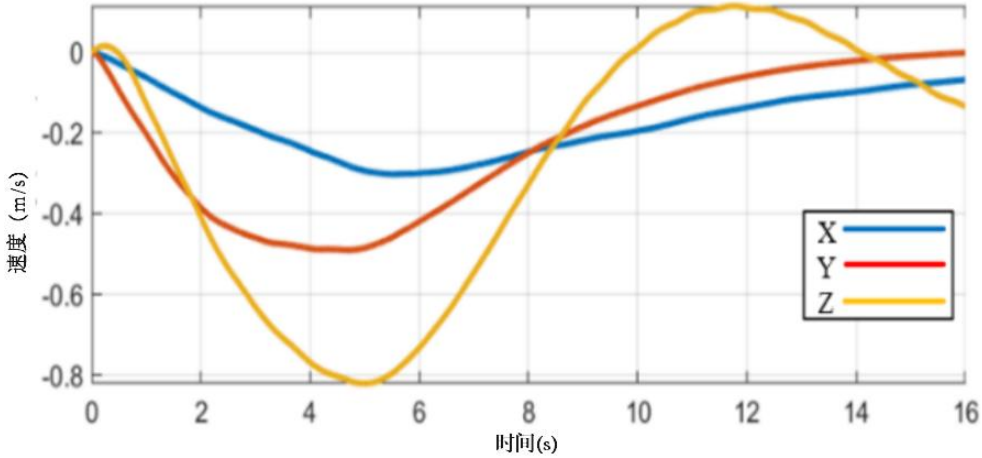


图 3-13 任务过程中无人机速度变化曲线

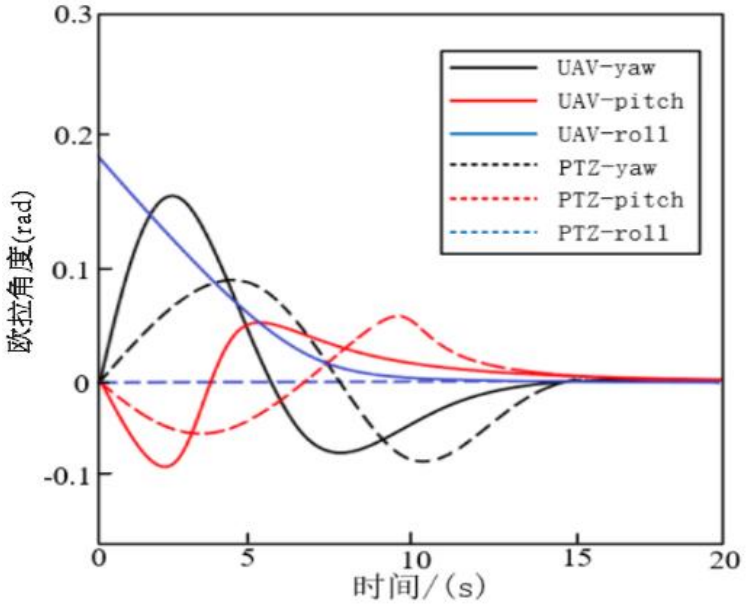


图 3-14 任务过程中无人机和云台的期望欧拉角变化曲线

中国知网 https://www.cnki.net

由仿真结果可以看出，当使用云台模式进行任务的时候，期望图像可以设置的比经典模式更远，并且无人机在任务过程中相机成像点与期望图像点的偏移量对比普通相机模式较小。经过多次测试，当无人机与目标的高度差同样保持在 5m 时，x 方向和 y 方向最远可与目标相差 14m，即使用云台相机的无人机任务半径 r_b=14m，这表示在同样高度的情况下，使用云台相机时的任务半径是不使用云台相机的任务半径的 2-3 倍，并且在图像平面中观测到图像特征的轨迹和三维空间中四旋翼无人机的轨迹依然很平滑，完成任务的速度和收敛的精度均能满足设计要求。

经过两组不同的旋翼无人机自主降落仿真，可以发现同样高度情况下采用了云台相机的无人机的任务半径是采用单目相机的无人机的任务半径的 2-3 倍，而完成任务的时间缩短了近 1/3，降落误差保持在 5cm 以内。

之后进行了实地的算法实验，在进行实验之前，先搭建环境。首先是硬件的环境搭建。

(1)机械系统

无人机的机械系统包括机架以及起落架。

机架可以看作是无人机的骨骼，无人机以及其搭载所有硬件都由机架承载，在挑选机架时必须考虑它的承重能力和耐用程度，而且机架是否容易安装和拆卸也是必须考虑的环节，除此之外机架也可以在无人机降落的时候提供缓冲作用。这次实验采用“X”型布局的机架，450mm 轴距。

(2)动力系统

无人机的动力系统包括电池、电机、机翼以及电调。

①电池

电池负责为无人机及其搭载的其他设施提供能量，续航时间是无人机最主要的一个问题，为了最大程度上实现本文设计要求，本文选用的是 4S 标准电池，标称电压 7.4V，电池容量 1800mAh，放电倍率 25C。

②电机

电机选取无刷直流电机，依靠电子电路转向来实现运行，这种运行方式可以极大减小电火花对设备的干扰，工作效率高，可靠性好。

③电调

电调，全称电子调速器，接收飞控板给定的 PWM 信号进行调节达到给电机调速的功能，并且，换相器也是它可以实现的功能。在选择电调时必须查看是不是满足本次设计要求的电流大小，然后就是要兼顾电机与电调。

④机翼

作为产生推力的部件，合理选择机翼可以产生更强的升力。

(3)控制系统

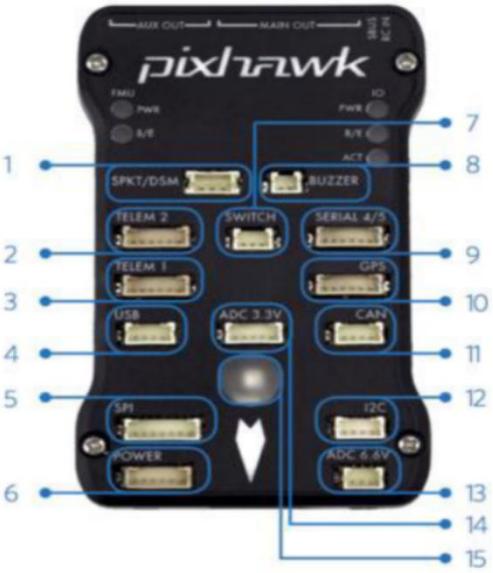
控制系统最主要的组成部分为飞控板、地面站、遥控器和接收器，本文使用的是

中国知网 https://www.cnki.net

pixhawk 飞控与 QGC(QGroundControl)地面站。

①飞控板

飞控板是指挥核心，无人机的所有飞行控制都是通过它完成，本文选用的 pixhawk 飞控板及接口的说明，如图 3-15，图 3-16 所示。



1. Spektrum DSM接收机专用接口
2. 遥测：屏幕显示OSD(TELEM2)
3. 遥测：数传OSD(TELEM1)
4. USB
5. SPI总线(串行外设接口)
6.电源模块(提供电检测模块)
7. 安全开关
8.蜂鸣器
9.串口
10. GPS模块
11. CAN总线
12. I2C分路器或接指南针(罗盘)模块
13.模数转换器(ADC) 6.6V
14.模数转换器(ADC) 3.3V
15. LED指示灯

图 3-15 Pixhawk 板　　图 3-16 相关接口

②地面站(QGC)

在完成无人机飞控板选择后，紧接着要选择与飞控板相配的地面站系统，本文选用的是 QGC (QGroundControl）地面站，如图 3-17 所示。

地面站主要用于下载固件、校准遥控器、飞行日志预览等，无人机的航点飞行命令也可通过地面站发布，还可以实时设置航点位置以及发布快速降落、一键返航命令等。

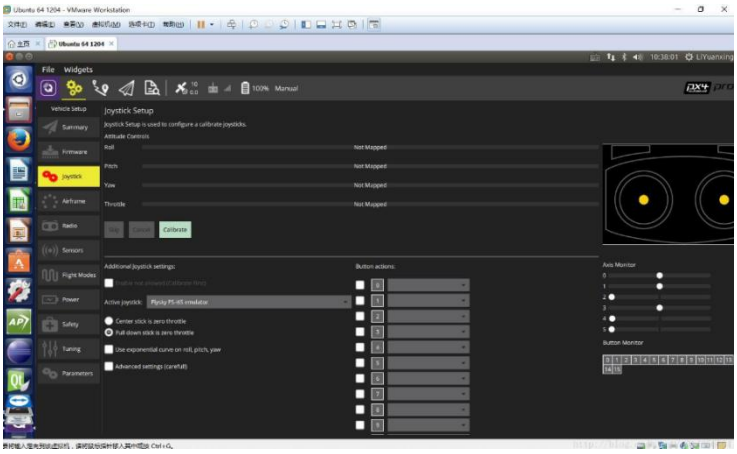


图 3-17 QGC 地面站

中国知网 https://www.cnki.net

③数传

数传一般分为两个部分，一个连接飞控，另一个连接地面站，是双方连接的桥梁，维持飞控与地面站的双向通信。

④遥控器与接收器

遥控器负责将操作人员的遥控指令发送到接收器。当然，那些比较简单的飞行参数的设置或者操作的设置也可以由此完成，例如:对飞行中油门的方向进行操控，对控制器摇杆的灵敏度进行设置，以及遥控多个通道各自的功能定义等。接收器负责对上层送的信号指令进行接收和解码,经过解码后,把遥控器指令传送给飞控。

(4)软件环境配置

①Pixhawk 板开发环境

Pixhawk 内部可以独立运行多个进程，但是编译工作需要在虚拟机下的 Ubuntu18.04 系统中完成，环境配置结果如下图所示:

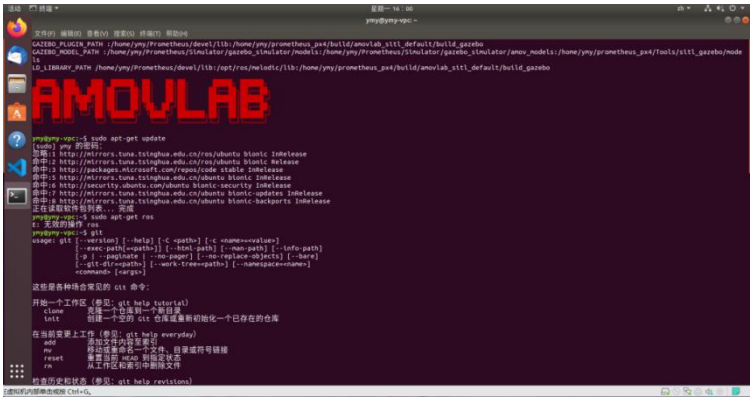


图 3-18 在飞控板下载源码

②机载计算机环境配置

本次实验所用的虚拟机版本是 Ubuntu 18.04，无人机上搭载的计算机需要对无人机上搭载的相机获取到的图像进行处理，经过一系列的机器运算之后得到飞行路径，机载计算机的配置主要分为以下两步:ROS 环境安装和 mavros 安装

在完成了必要的软硬件的配置搭建之后，本文在实机场地进行此算法的验证，无人机采用阿木实验室的 Z410 型号四旋翼无人机，机载电脑采用 NVIDIA Jetson AGX Orin 开发平台，云台使用宠翰 CUAV 雷迅品灵 Q10F 云台。

在完成实验平台的搭建之后，开始进行本设计中对基于云台相机的旋翼无人机视觉伺服方法研究的实验，分析实验得到的结果也和仿真结果基本相同，与传统的单目相机视觉伺服算法相比，本文提出的基于云台相机的旋翼无人机视觉伺服算法的速度更快，降落误差更小，更具有实用性。

中国知网 https://www.cnki.net

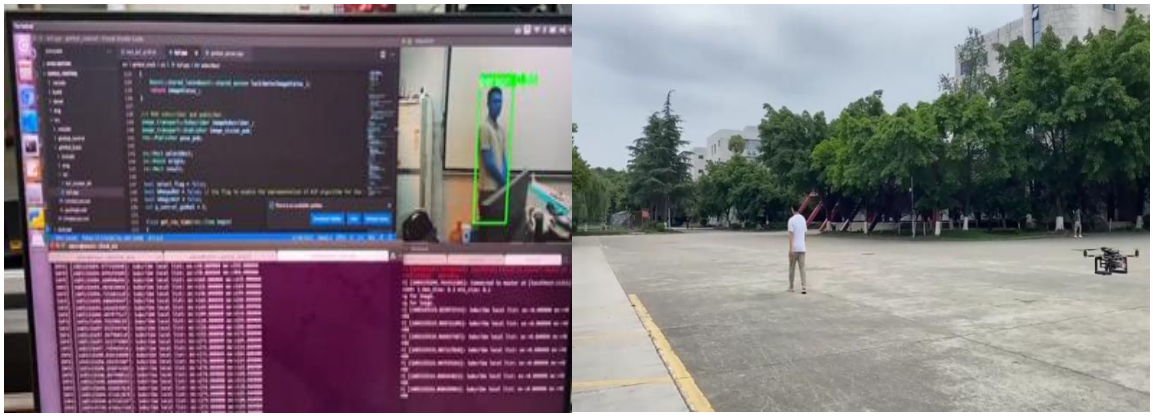


图 3-19 基于云台相机的无人机视觉伺服实机实验

将无人机升至起始高度后，设定目标位置和目标高度分别为 x 方向 0m，y 方向 0m，z 方向 7m，运行本文的算法文件，在计算机上的实验数据反馈如下图 3-20，3-21 所示，从图中可以看出无人机在 15-20s 内到达目标点，此后基本稳定在目标点附近，由于场地中风速等环境因素的干扰，飞行路径略有波动，但飞行误差基本控制在 0.5m 以内，在到达目标之后并无明显波动，基于云台相机的旋翼无人机视觉伺服方法设计完成。

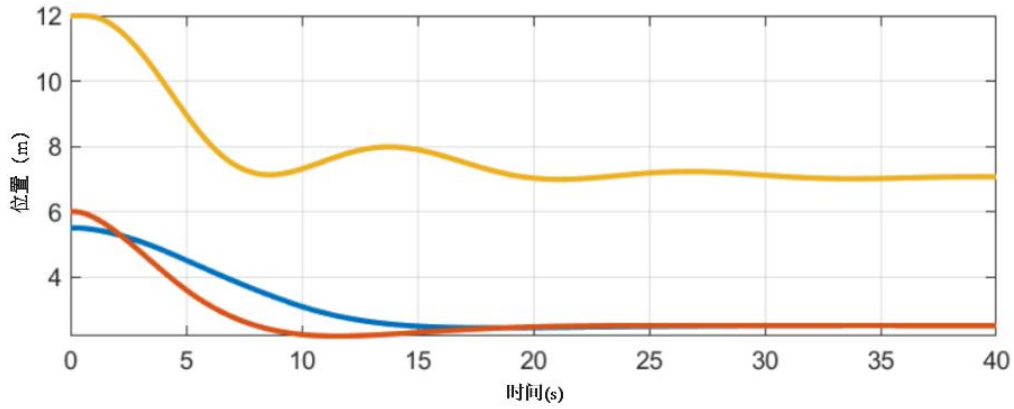


图 3-20 基于云台相机的无人机视觉伺服实机实验实时位置信息

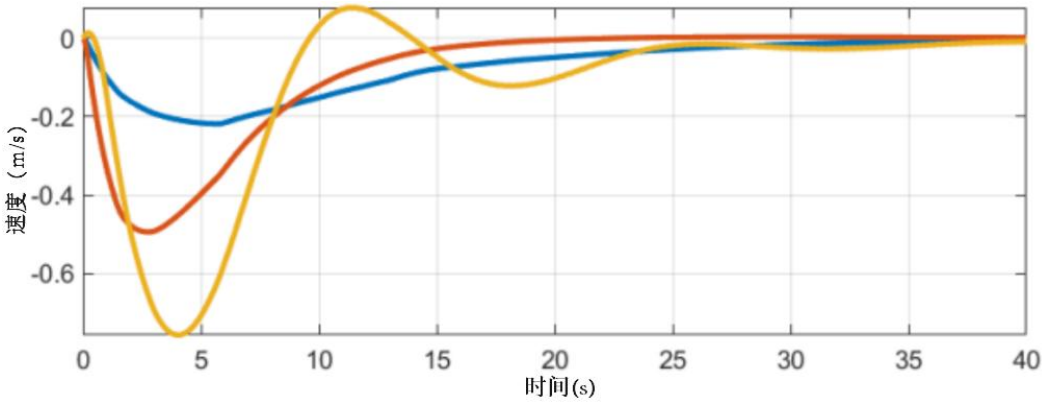


图 3-21 基于云台相机的无人机视觉伺服实机实验实时速度信息

中国知网 https://www.cnki.net

3.6 本章小结

本章围绕基于云台相机的四旋翼无人机的视觉伺服方法进行了研究，首先在三维空间中对无人机、云台、相机进行建模，给出了三者之间的空间坐标转换关系式，之后由相机透视理论和图像运动学结合雅可比矩阵得到相机平面中目标运动与三维空间中目标移动的关系，之后在云台的控制方法中引入模糊 PID 控制方法，使用模糊论域对 PID 控制的三个参数 KP,TI,TD 进行精准调控，使得输出的控制量与期望控制量之间的误差进一步减小，实现了更精准的控制，并结合图像时延为云台的控制添加延时控制输出，消除了因延时造成的控制误差，在完成控制方法设计后，在仿真平台进行算法验证，得出的结果表明本文设计的视觉伺服方法符合无人机飞行动力学，较传统视觉伺服方法有更广阔的相机视野和更快的伺服速度和更小的伺服误差，之后在实机平台的实验同样验证了这一结论。

中国知网 https://www.cnki.net

4 基于改进 A*算法的无人机路径规划算法设计与优化

4.1 路径规划环境模型建立

4.1.1 飞行环境模型建立

建立无人机飞行环境模型，可以让研究人员方便将复杂的物理世界问题用具体的数学方法解决。对于同样的一个环境来说，可以有许许多多的建模方法，怎么样选择最优的建模思路，这是对环境建模来说最重要的一个问题。

考虑到三维空间中的避障算法计算复杂，生成路径速度较慢且对硬件要求较高，因此本文按照垂直高度将三维空间的避障地图划分为多层二维平面的避障地图，由无人机携带的高度计得到无人机飞行高度，之后在不同的高度中完成二维平面的避障[74]。

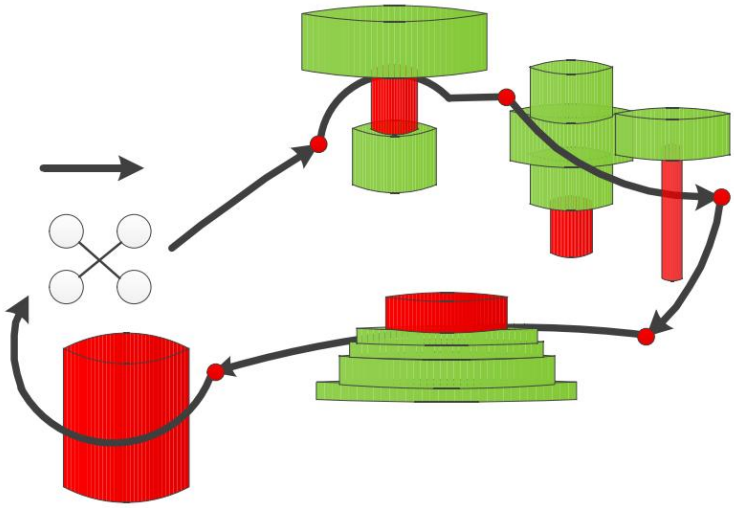


图 4-1 三维立体空间的路径规划算法研究

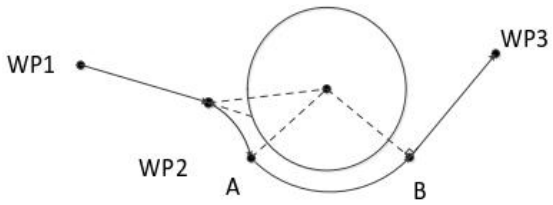


图 4-2 二维平面的路径规划算法研究

通过将三维立体空间中的路径规划划分为二维平面中的路径规划问题之后，环境的模型量极大程度上得到了简化，同时对后续工作中的计算量也是一种减少，大大提高了无人机路径规划的效率。选择合适的建模方法应该从以下两点出发：

(1)模型建立应该将环境中的有效信息都录入，使建立的模型更加真实有效。

中国知网 https://www.cnki.net

(2)对于环境中障碍物的布置应该更具有随机性，而且建立的环境要有可行路线。

现阶段无人机飞行环境的建模方法一般为栅格法和图形法。栅格法基本是用网状的栅格来替代无人机的飞行地图，并用数字 1 和 0 来给每个栅格中赋值，数字 1 表示这个栅格中存在障碍，需要避开，数字 0 表示这个栅格中没有障碍，可以通行，如图 4-3 所示，把地图中每一个栅格根据障碍物分布都用赋值算法赋予权值，从出发点所在的栅格挨个遍历它周围的所有栅格，一直遍历到终点栅格出现在即将要遍历的栅格中，这即是表示此次路径规划完成。因为使用栅格法进行环境建模非常简单快捷，因此，目前研究人员采用的大多数路径规划算法都把这个用作环境建模，然后再进行自己的改进创造。而对一些形状不规则的障碍物，建模的方法可以切换为图形法，这样对计算机的计算量来说非常友好，在利用图形法建立的模型当中搜寻一条符合无人机飞行原理的从出发点到终止点的路线，实现其路径规划，在后文会给出详细介绍。

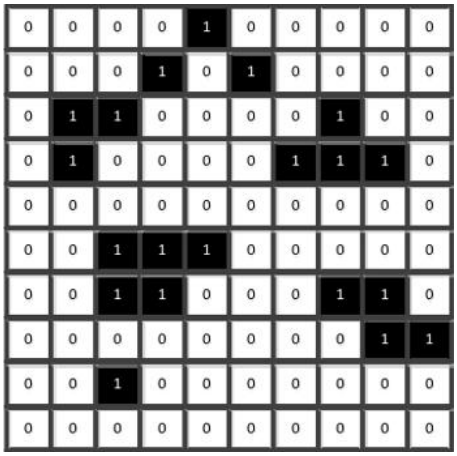


图 4-3 二进制编码表示空间环境

（1）栅格法

目前在环境建模方面应用较为广的一种方法就是栅格法。无需对飞行环境中的障碍物按照既定规则进行一定的拟合，只需将障碍地图按自己规定的标准划成大量的网格单元，也即是栅格，如图 4-4 所示。因为是按照自己既定的比例去划分的栅格，所以这就使得连续的环境信息被划分成为了离散的栅格空间，就把路径规划的过程变成了从起始点栅格往终止点栅格挨个递进，最终形成可行轨迹的任务，而这递进出的一条最优路线，就是要找的避障路线，最后将多条这样的避障路线相互连接并结合，就成为了航线 [75]。

中国知网 https://www.cnki.net

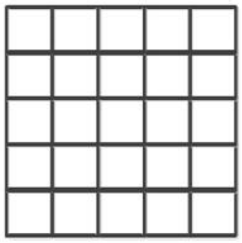


图 4-4 栅格示意图

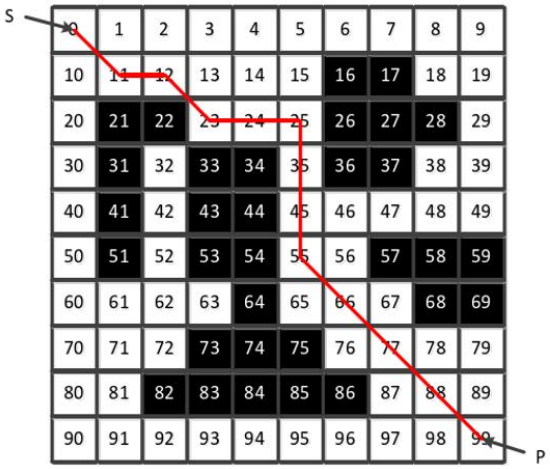


图 4-5 栅格法路径规划示意图

如图 4-5 所示，把这个地图划分成大小面积都相等的 100 个栅格，并按照数字大小对这些栅格进行标号，这里面有障碍物的栅格被表示为黑色，没有障碍物的栅格被表示为白色，用大写的英文字母 S 表示本次任务的出发点，出发点栅格数字标号为 0，本次任务的终止点则用大写英文字母 P 表示，终止栅格被标号为数字 99。让它从栅格 0 向周边随机移动，如图 4-6 所示，当研究人员选择的点位不同，选取的方向不同的时候，每个权值都有所差别，而如果某个栅格离选择的终止栅格越近的话，那么相应的，它的权值也会越大。当它最终出现在终止栅格时，把这条路径的最终权值计算出来并与其他路径的权值进行比较，权值更小的那条即是要找的最优路径。

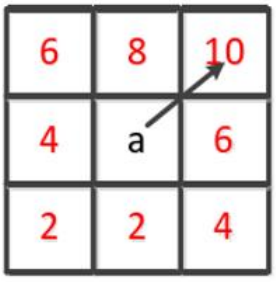


图 4-6 栅格权值示意图

（2）可视图法

可视图法的提出最早是在上世纪 70 年代，之后开始被众多研究人员广泛的提及和

中国知网 https://www.cnki.net

使用。在这个方法中，研究人员把研究对象认为是一个质点，因为忽略了研究对象本身的体积的缘故，所以计算的流程也随之简单化[76];之后以自定义的标准对障碍处理，首先将这些障碍使用自己选择的标准图形进行覆盖，再对自己选择的标准图形的边界进行扩张，也称之为膨胀，形成障碍物外边缘的一个安全范围区，如图 4-7 所示。

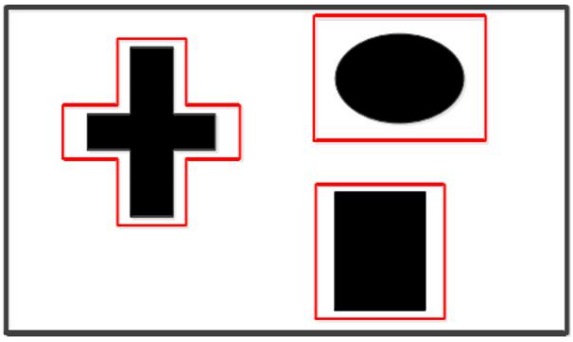


图 4-7 可视图法空间环境示意图

再将设置的出发点和终止点还有膨胀后的标准图形顶点连接起来，这样就能看到许多的直线，这个时候需要将直线中包含有障碍的这些直线统统进行删除，在这之后剩下来的直线就是需要的路径直线，如图 4-8 所示，一旦找到了许多的路径直线，那么一开始的寻找避障路径问题就发展成了从众多的可行直线中找到最优秀的那一条直线，由于在一开始选择的边界是经过自己手动扩展过的，所以，最终找到的路径并不会有碰撞到地图中的障碍物的风险。

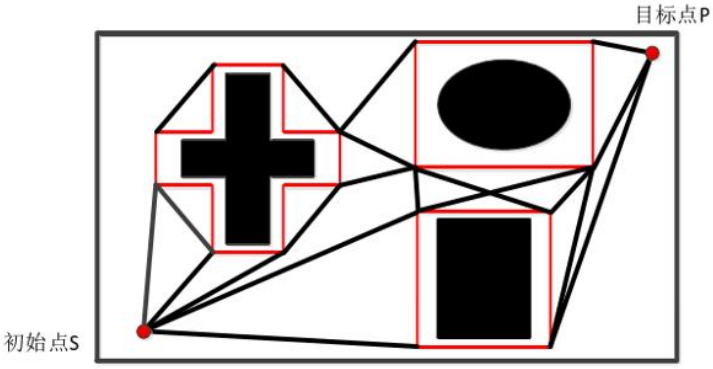


图 4-8 可视化图法路径搜索示意图

在这个方法的使用过程中，其实对飞行地图中的障碍进行处理才是最重要的一环，如果一旦地图中出现了大量的障碍物，那么就会看到数以海量的直线出现，紧接着下一步对这些直线进行排除和过滤而产生的计算量也随之增大;于此同时，这种方法在灵活性方面是存在有一定的欠缺的，而且一旦所设置的出发点和终止点有了新的变化，这些直线就会有较大的改变或变化，这就需要对其重新进行上一步的步骤，所以这种方法一般不允许肆意改变起始点和终止点。

（3）自由空间法

自由空间法是一种基于特征的环境建模方法[77]。它只需要研究人员在建模之前把

中国知网 https://www.cnki.net

研究人员提前定义好的障碍模型添加进去，添加之前需要将障碍模型边界膨胀以制造安全距离，在建模完成后将障碍物所在区域作为不可通行空间，将其抹除，剩余的区域也就是所说的自由空间，接下来需要做的就是在这个空间内进行路径规划。不同于上面两种方法，这种方法对环境的变化显得更为友好，并且使用这个方法也不受初始点和终止点位置的约束，可以很简便很灵活的建立环境模型。

自由空间法是另外一种基于障碍物特征建模方法[77]。它需要在的飞行环境构建之时，添加进去提前定义好的障碍物的形状和特征。并和可视化图法一样，对障碍物的边界进行扩张或者称之为膨胀，在生成的障碍物地图中，把障碍物所在的那边区域剔除。那么剩下的一个空间就是不存在障碍物的一个可以自由运动的空间，接下来再在后面的这片空间进行后续的路径规划。这个方法有比较强的环境适应性，而且也对出发点和终止点的改动不敏感，所以建模比较简单灵活。

通过对上述三种常用的环境建模方法的比较分析，本文决定采用简单方便，计算快捷的栅格法，用以满足无人机在路径规划的时候的实时性的高要求。

4.1.2 路径规划约束条件

如果要进行无人机飞行路径的轨迹规划，那么就需要提前分析一些可能会在后面影响实验的因素，本文中考虑到的一些影响约束有:飞机在飞行的时候，它周边环境带来的约束和飞机本身的发动机或者说电池所带来的动力约束。在上述两个约束中，第一个约束没有办法去改变或者说没必要去改变，因为无人机的实验就是要考虑到这种飞行环境的飞行情况，例如狂风这种恶劣的自然环境、在飞行时候可能会遇到的障碍物这些，但是第二个约束是可以影响也是可以去改变的，这些约束主要是四旋翼无人机的最小飞行航路段，动力系统所支持的最远飞行的里程，无人机所能达到的最大以及最小的飞行垂直高度，无人机转向时候的最大的偏转角度，无人机进行俯仰飞行时机身能够支持的最大的俯仰角度等等[78]。

(1) 最短飞行航路

在执行任务时，一定会频繁操控无人机进行方向的调转，这会使得它的机身难免发生晃动，如果机身不能维持较为平稳的状态的话，这个无人机就会有炸毁的风险，于此同时，操控无人机进行转向会对无人机的机动以及性能会有不小的影响，这样可能会大幅度降低进行任务时的进度或者是效率。因此，在执行任务的时候就必须确保参与执行任务的无人机有一段直飞的缓冲距离，把这一段距离就叫做最短飞行航路，这个航路用一个代号$L_{m_{in}}$表示，而算法规划的直线航迹长度势必要大于$L_{m_{in}}$。所以本文设置的第一个约束，最短飞行航路约束如式(4-1)所示，把它飞行路迹中的第 i 段直线航迹长度用L_i代替。

$$L_{min} \leq L_i, i = 1,2,3.....n \tag{4-1}$$

中国知网 https://www.cnki.net

(2) 最大飞行航程

在上文中提到无人机的飞行现阶段还要受动力也可以说是电池的约束，这会使得每一架它的任务时间都非常有限，也就是它能飞行的距离其实也非常有限，把一个无人机的最大飞行里程用代号L_{max}表示，那么执行任务的时候所飞行的最远里程就不能超过这个值，即如下式(4-2)所示。

$$\sum_{i=1}^{n} L_i \le L_{max} \tag{4-2}$$

(3) 飞行高度约束

一般的无人机在执行飞行任务的时候，如果飞行的垂直高度过于高了的话，那么起始它周围的高空环境其实会变得变幻莫测，遥控器或者地面站的信号的接收和发出可能也会受到一定程度的影响；但如果贸然降低无人机飞行的任务高度的话，可能又会出现障碍物爆增然后遮挡卫星发出的信号这种情况，这对于无人机的飞行来说是致命的，所以，必须要对无人机执行任务的飞行垂直高度有所约束，如下式(4-3)所示。把无人机执行任务的时候需要飞行的最低垂直高度定义为H_{min}，再把的无人机执行任务的时候需要飞行的最低垂直高度定义为H_{max}，最后把无人机执行任务时的实时的飞行垂直的这个高度定义为H_i。

$$H_{min} \le H_i \le H_{max} \tag{4-3}$$

(4) 最大偏转角

由于无人机在执行任务时候需要随时根据任务要求进行一定程度的转向，受无人机机架的构造的物理限制，它的转角一定会有一个阈值。四旋翼无人机在转弯的过程中转弯的半径越大的话，那么它转弯时候的偏转角的角度就一定越小，那么这架无人机的飞行就越是稳定;反之，这架无人机的飞行状况就越是不稳定。所以，如果想要无人机飞行的时候趋于稳定的话，那么选择的偏转角就一定不能太大，于是就需要对其进行约束，如下图 4-9 所示。

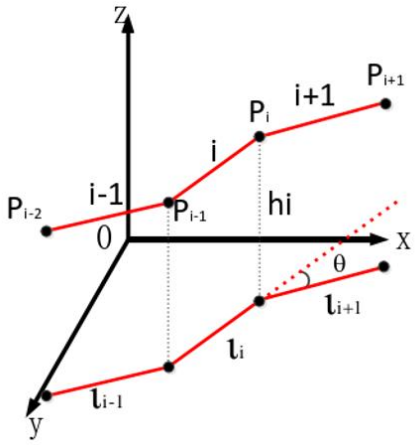


图 4-9 最大偏转角示意图

中国知网 https://www.cnki.net

如上图 4-9 所示，把执行任务的无人机在地图中的航点P_i处的最大偏转角定义为θ_{max}，它满足这样一个关系式，如式(4-4)所示，在这个式子中，把无人机在执行飞行任务的飞行航迹i、$i+1$ 水平投影设置为l_i、l_{i+1}。

$$\frac{\overrightarrow{l_i}\cdot\overrightarrow{l_{i+1}}}{|l_i|\cdot|l_{i+1}|} \geq cos\theta_{max}, i = 1,2,3...n \tag{4-4}$$

(5) 最大俯仰角

同时，由于无人机自身的机架以及机身的物理限制，执行任务中的无人机最大的垂直爬升高度不能某一个阈值，并且还必须符合设定的无人机俯仰角的约束，如下图 4-10 所示。

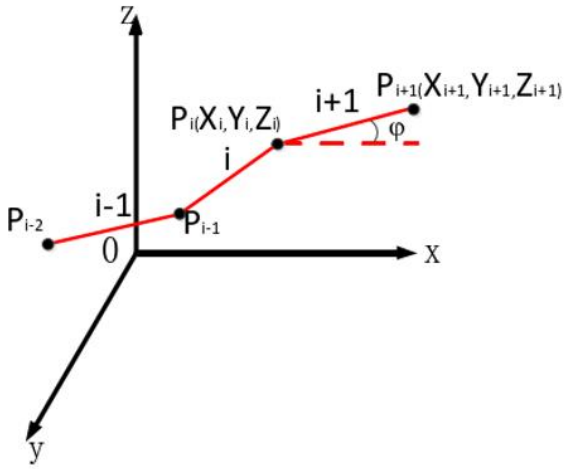


图 4-10 最大俯仰角示意图

把执行任务中的无人机在航点P_i的实时最大偏转角度φ_{max}如下式(4-5)所示。

$$\frac{|Z_{i+1}-Z_i|}{\sqrt{(X_{i+1}-X_i)^2+(Y_{i+1}-Y_i)^2}} \geq tan\varphi_{max}, i = 1,2,3...n \tag{4-5}$$

4.2 基于改进 A*的路径规划算法

无人机的路径规划算法流程图如图 4-11 所示，在飞行中，无人机按照提前规划好的航点进行跟踪飞行，当规划的航点有障碍物存在时，需要根据路径规划算法重新规划新的航点，以避开障碍物再进行下一个航点的跟踪飞行，本文设计的改进 A*算法主要针对避障点的生成这一环节进行，通过改进 A*算法生成新的航点，无人机后续对新航点进行跟踪飞行，完成无人机飞行过程中的自主避障和路径规划，而本文对 A*算法的改进主要围绕对启发函数的改进以及对 JPS 跳点策略的引入来进行。

中国知网 https://www.cnki.net

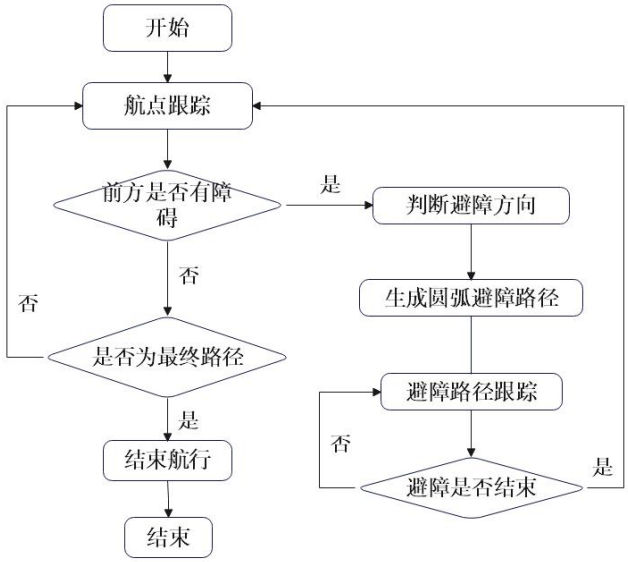


图 4-11 路径规划算法流程图

4.2.1 自适应权重调整

一般把无人机的路径规划算法划分成两类问题，一类就是最优控制问题，解决这类问题主要是依靠自己设计的基于控制理论的优化算法；另一类是空间搜索问题，这类问题主要是设计基于几何的搜索算法，而基于几何的搜索算法因其思路简单清晰，容易实现，所以相对于基于控制理论的优化算法来说适用性更强；对于基于几何的搜索算法来说，可分为确定性搜索算法和随机搜索算法[79]。最常用的路径规划算法是围绕网格图法来开展进行的，网格图法是指将无人机飞行环境划分成均匀的网格，把其中存在障碍的网格划分为障碍网格，没有障碍物的网格划分为自由网格，而路径规划的算法思路就是通过绕开障碍网格找到从起始网格到目标网格的最短路径。而 A*算法作为经典的路径规划算法，能够通过借助自己设计的启发式函数的作用，来让设计的算法能够在优先满足时间的情况下找到最优路径，是静态路网中求解最短路径最有效的直接搜索方法。经典的 A*算法可以表示为：

$$f(n) = g(n) + h(n) \tag{4-6}$$

其中$g(n)$是指无人机从设定的起始点 A 点移动到指定的终止点所产生的移动代价，$h(n)$是指无人机从指定方格到终点的移动代价，$g(n)$来源于已知信息，$h(n)$来源于对未知点信息的估计，$f(n)$为选择下一个将遍历点的依据。本文将传统 A*算法进行改进，将代价函数的权重修改为$f(n) = (1-w) * g(n) + w * h(n)$,其中 $W = 1/(1 + l/L)$，l为当前节点到目标点的曼哈顿距离，L 为起始节点到目标点的曼哈顿距离，当初始离目标点较远时，$h(n)$的权重较小，这时算

中国知网 https://www.cnki.net

法可以保证路径最短，而快结束时离目标点较近，$h(n)$权重较大，算法可以保证快速找到路径。本文对 A*算法的启发函数修改如图 4-12 所示。A*算法的初始启发函数的权重为 w=1.0，本设计对权重函数增加 n1 和 n2 两个系数，n1 和 n2 的值分别由当前节点到初始节点的曼哈顿距离与当前节点到终止节点的曼哈顿距离比值确定，以达到动态修改启发函数的效果。

```
w = 1.0  # weight of heuristic
d = w * math.hypot(n1.x - n2.x, n1.y - n2.y)
return d
```

图 4-12 对 A*算法的启发函数进行修改

在完成启发函数的修改之后，在仿真软件中对修改后的算法进行测试实验，其实验结果如下表 4-1 所示。

表 4-1 修改启发函数前后的 A*算法性能对比

场景大小(m)	算法	搜索时间(s)	路径长度(m)	遍历节点数
20*20	修改启发函数前	2.48	31.0	163
	RRT 算法	0.83	35.1	69
	修改启发函数后	1.56	31.0	78
30*30	修改启发函数前	18.90	43.3	241
	RRT 算法	6.51	59.7	110
	修改启发函数后	8.52	44.9	121
50*50	修改启发函数前	20.11	77.9	634
	RRT 算法	10.03	92.9	198
	修改启发函数后	13.05	75.6	222

4.2.2 JPS 跳点策略

在实验中，发现 A*算法在搜索过程中，会获取每个节点的可达邻居节点作为后继节点，但是这会增加许多不必要的搜索时间，当地图较大的情况下，这种问题尤为突出。因此本文在 A*算法中引入 JPS 跳点策略[80]，如图 4-13 所示，对不必要的节点进行剪枝，对于一个节点是否为跳点，有三个判定条件，满足任意一条即为跳点：

1.该节点为目标点或起始点

2.该节点至少有一个强迫邻居

3.若该节点的父节点到该节点为对角线，且节点通过水平或垂直的移动可以到达某个跳点时，则该节点为跳点。

中国知网 https://www.cnki.net

在找出所有跳点后，即对所有跳点进行遍历查找，找出从起始点到目标点的最短路径即可。

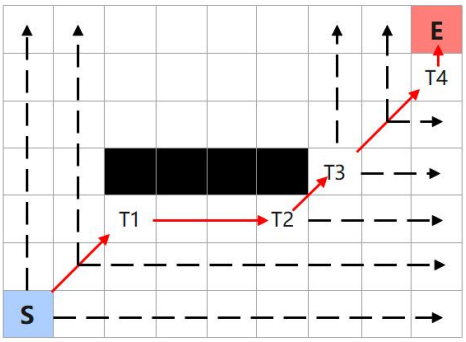


图 4-13 JPS 跳点策略

引入 JPS 跳点策略后的改进 A*算法的思路如下：

1. 将搜寻区域简化成一组可以量化的节点。

2. 从起点 A 开始，首先将它加入到设定的全部都由方格构成的集合 open list 中，接下来查看与设定的 A 点方格相邻的，将设定的地图中下一步可以直接到达的格子加入到集合 open list 中，之后再把设定的 A 点当作为这些格子的父节点。

3.从这些点中选取出所有跳点，并将不是跳点的点移除。

4.接下来把设定的 A 点从集合 open list 中移除，加入到集合 close list 中，这个 close list 集合之中的每一个各自都是以及遍历过的，无需再考虑的，之后下一步再从集合 open list 中选一个方格。

5.下一步，从 open list 中选一个方格，重复 2、3 步骤，但是选方格的标准是要选取$f(n)$值最小的那个方格。

6.反复遍历 open list，选择$f(n)$值最小的方格，产生新的可供选择的方格，直到找到终点方格，最后形成一条最短的无人机路径。

4.3 三次均匀 B 样条路径优化算法

在使用改进 A*算法后虽然可以较快的产生最优路径，但是有些路径拐点过于尖锐，并不符合无人机的飞行动力学，为了避免尖锐拐点对无人机飞行影响，本文采用了三次均匀 B 样条曲线 [81]，K 阶 B 样条的函数表达式为：

$$P(u) = \Sigma_0^n d_i N_{i,k}(u) \tag{4-7}$$

式(4-7)中：i 为节点序号，范围为 0 到 n；d_i为控制点坐标，$N_{i,k}(u)$式 k

中国知网 https://www.cnki.net

次规范 B 样条基函数，基函数遵循德布尔考克斯递推式：

$$N_{i,k}(u)= \begin{cases} 1, u_i \le u < u_{i+1}, k=1 \\ 0, other \end{cases} \\ \left\{ \frac{u-u_i}{u_{i+k-1}-u_i} N_{i,k-1}(u) + \frac{u_{i+k}-u}{u_{i+k}-u_{i+1}} N_{i+1,k-1}(u), k \ge 2 \right. \tag{4-8}$$

式(4-8)中，k 值的大小也决定了曲线的平滑度，如果选取的 k 比较大的话，那么最后生成的曲线会更平滑，但随之而来的，计算机的计算负荷也随之增大，为了能够得到一个平滑路径同时避免计算复杂，选择 k=3。三次均匀 B 样条曲线基函数表达式如下：

$$p(x) = p_0 N_{0,3}(u) + p_1 N_{1,3}(u) + p_2 N_{2,3}(u) \\ + p_3 N_{3,3}(u) \tag{4-9}$$

将上文中得到的路径点集合作为控制点集 P，利用上式计算得到三次均匀 B 样条曲线，然后对这些曲线点进行分段拟合成曲线段，连接这些分段曲线后，得到最终所求路径，这样使得路径的拐角更加平滑，更符合无人机的飞行动力学。本设计中关于 3 次均匀 B 样条函数的具体代码部分如下所示，下文中 k 表示节点数量，n=3 表示 3 次均匀 B 样条曲线函数。

```
If flag == 1                                    %均匀 B 样条
    NodeVector = linspace(0,1,n+k+1);           %节点矢量
    for u = (k - 1)/(n + k + 1) : 0.001 : (n + 2) / (n + k + 1)
        for i = 0 : 1 : n
            Bik(i + 1,1) = BaseFunction(i,k - 1,u,NodeVector);
        End
        P_u = p * Bik;
        Path = [path ; [p_u(1,1),p_u(2,1)]];
end
```

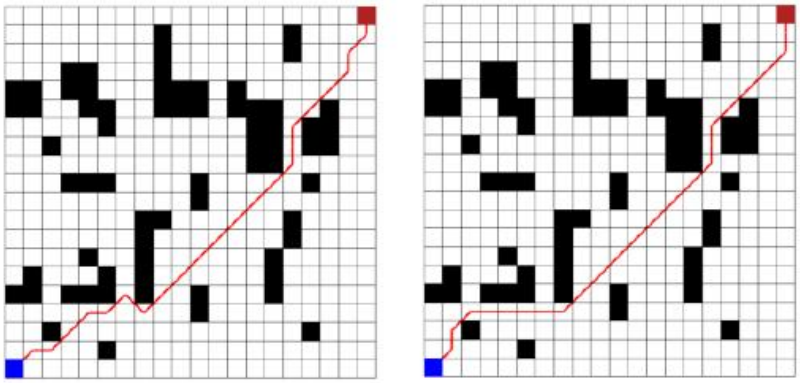
在完成对 JPS 跳点策略的代码部分修改后，本文对 A*算法的全部改进均已完成，之后在仿真软件中对本文提出的算法进行验证，通过平均搜索时间、平均路径长度和平均扩展节点数三个参数的对比分析，验证本算法的有效性。

4.4 实验平台搭建与测试

在仿真软件 Pycharm 中搭建模拟环境，添加障碍物，并将四旋翼无人机抽象为一个质点，障碍地图大小设置为 20m*20m，障碍物设置为同一地图的障碍物，起始点和目标点设置相同位置以尽量减少因其他因素带来的实验误差影响。

中国知网 https://www.cnki.net

将改进后的 A*算法以及传统的 A*算法以及 RRT 算法分别部署在 20m*20m 的障碍物地图中，分别测量搜索时间，平均路径长度和扩展点数三个参数，得到的实验结果如图 4-14 所示，各项指标数据如表 4-2 所示。



(a)改进前　　(b)改进后

图 4-14 引入改进 A*算法前后的生成路径对比

表 4-2 引入 JPS 跳点策略改进 A*算法前后实验结果对比

指标	A*算法	改进 A*算法	RRT 算法
平均搜索时间(ms)	31.96	8.91	7.42
平均路径长度(m)	41.03	38.99	44.02
平均扩展节点数(个)	199	65	63

在仿真中完成改进 A*算法的实验验证之后，将此算法移植到无人机的机载电脑中，除了在上一章中对无人机实机实验的软硬件环境的搭建之外，本章还需要对避障系统的软硬件环境进行配置和搭建。认为无人机所用的避障系统中常规的几个部分分别为：障碍物检测传感器、避障路径计算平台。

(1)检测传感器

无人机在执行任务时候其机身所搭载的检测器主要用于探测飞行障碍，本文采用的传感器为深度相机，因为使用深度相机不仅可以获得想要的 RGB 图，还可以获取到地图中的深度信息，在采集到需要的地图信息之后，再发回给机载计算机，之后由它统一对获取到的信息进行整理。

(2)机载计算机

无人机所搭载的计算机在执行任务的时候主要负责处理传感器获取到的图像并且计算得到控制量，这就需要提前配置环境，所以在选择时要首先考虑它的性能以及适配性，这次选用的机载计算机的型号是 NVIDIA Jetson AGX Orin 型号。

飞控和机载计算机的连接则是主要依靠自己焊接的 ttl-usb 线实现，搭建好的实验平台如下图 4-15 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

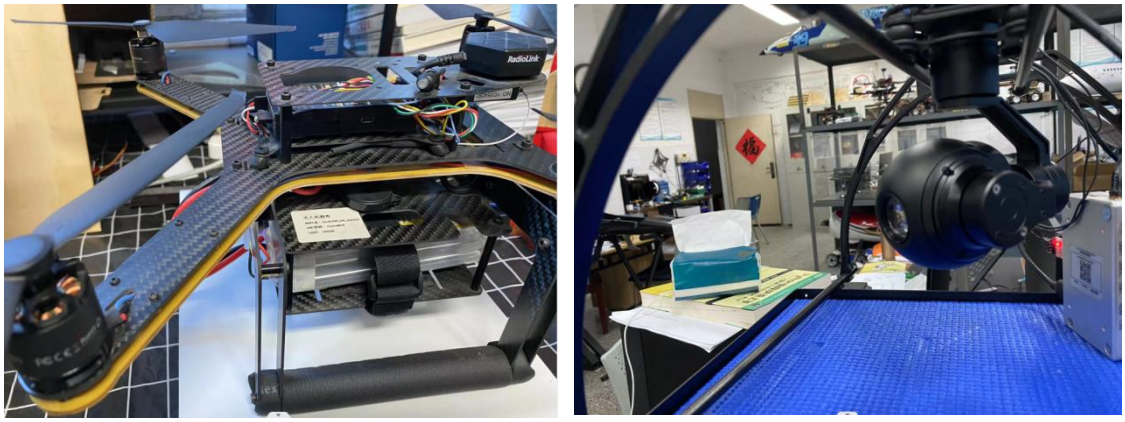


图 4-15　实验平台

通过完成无人机实地实验前必要的软硬件环境搭建之后，将本文的改进 A*算法植入机载电脑，并在空旷环境中布置障碍环境，模拟日常生活中的障碍物，在运行算法之后，无人机通过相机获取到图像，通过三维坐标转换和图像运动学理论得出自己在地图中的位置，并根据先验地图进行自主的避障和路径规划，成功到达目标点，通过与传统的 A*避障算法做对比实验表明，本文提出的改进算法可以将完成避障的时间缩短约 1/4，完成速度提升约 30%，实验结果表明本文设计的改进 A*算法对于无人机的路径规划具有一定的实用性和有效性。

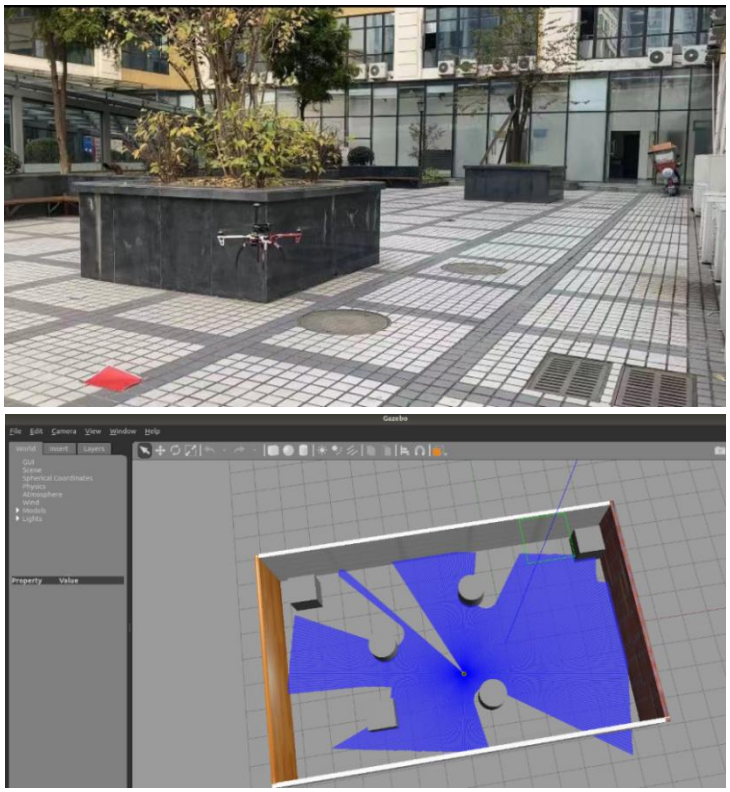
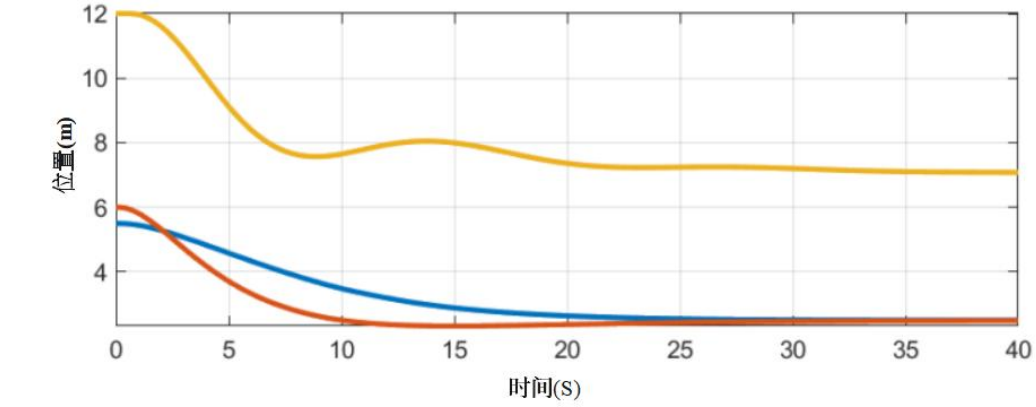


图 4-16 改进 A*算法的实机验证

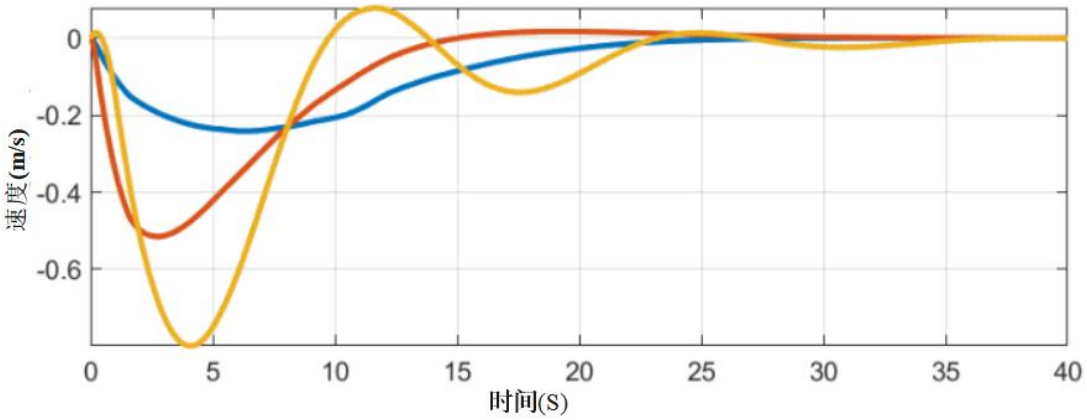
如图 4-16 所示，在已生成的地图中设置起始点为 x 方向 5.5m，y 反向 6m，z 方向

中国知网　https://www.cnki.net

12m，目标点为 x 方向 0m，y 方向 0m，z 方向 7m，无人机到达起始位置后启动算法文件，实验中三个方向的位置和速度数据反馈如下图 4-17 所示，可以看出在 20s 之后，无人机到达目标点，三个方向的速度基本趋于稳定，在避障过程中 y 方向位移和速度均有波动，但较为均衡稳定，抗干扰能力较强，满足本次路径规划算法的设计要求。



(a)



(b)

图 4-17 a.改进 A*算法的实机验证中位置变化曲线图　b.改进 A*算法的实机验证中速度变化曲线图

在场地实验中，分别采用 A*算法，RRT 算法和改进 A*算法在同一环境下进行实验，得到的数据指标如下表 4-3 所示，从表 4-3 中可以得到本文设计的改进 A*算法在平均搜索时间和平均扩展节点树上相较 A*算法有巨大的提升，且相对于 RRT 算法的劣势也几乎可以忽略，相对于 RRT 算法来说在平均路径长度上也有明显提升。

表 4-3 实地实验中三种算法的性能对比

指标	A*算法	改进 A*算法	RRT 算法
平均搜索时间(ms)	45.62	18.23	16.59
平均路径长度(m)	9.54	8.99	10.24
平均扩展节点数(个)	1523	322	310

中国知网 https://www.cnki.net

4.5 本章小结

本章针对传统 A*算法在路径规划方面的不足之处，从启发函数中代价值的修改入手，将固定权重的启发函数修改为随着规划进度而改变权重的启发函数，使改良后的 A*算法在路径规划前期和后期随着启发函数权重的改变有不同的突出优势，并且利用 JPS 跳点策略针对地图中的一些无用节点进行剪枝，使得遍历节点数量大大减少，有效的缩短了路径生成的时间，加快了路径生成的速度。之后在 20*20m 的仿真地图中对改进 A*算法以及 A*算法和 RRT 算法进行对比实验，得到的实验结果表明本文设计的改进 A*算法具有更短的搜索时间，更快的路径生成速度，随后在实机实验中的实验结果也再一次证明了这一结论，最后将三次均匀 B 样条优化函数融入到算法当中，避免无人机规划的路径转角过于尖锐不够平滑等因素造成不符合无人机飞行动力学的路径出现导致任务失败，再次将融合后的算法在仿真和实机中进行验证，得出的实验结果符合对算法的预期，对无人机路径规划算法的研究至此告一段落。

中国知网 https://www.cnki.net

5 总结与展望

5.1 本文主要工作总结

低空旋翼无人机的自主控制利用无人机搭载的各种传感器获取到无人机飞行中的各项数据，并对这些数据进行处理、加工和利用，利用图像运动学和雅可比矩阵等理论知识结合无人机测量数据得出无人机自主控制的控制输出量。本文设计的低空旋翼无人机自主控制方法在视觉伺服方面，采用基于位置的视觉伺服和基于图像的视觉伺服相结合的形式，在伺服初期能够以较快的速度靠经目标点，而在伺服末期能够以精准的降落精度完成视觉伺服，整体采用的方案使得无人机能够在较短时间内完成视觉伺服的同时保持较小的降落误差，而对于路径规划领域，本文采用改进 A*算法，在经典的 A*算法的基础上进行优化和改进，并在后期对路径进行 B 样条优化，使无人机生成路径的速度大大加快，有效减少了无人机生成路径的时间，为无人机路径规划任务提出了一种优化算法思路和方法，本文的工作总结如下：

(1)设计了搭载云台相机的旋翼无人机的视觉伺服方法，分析了旋翼无人机的动力学模型以及相机成像原理，构建了搭载云台相机的旋翼无人机的三维坐标转换关系，完成云台图像特征动力学建模，根据图像运动学理论和雅可比矩阵推导出目标在相机视野中的运动与云台以及无人机之间的三维变换矩阵。并在云台控制系统中加入模糊 PID 算法，将云台装置的偏转角误差 $e(\theta)$ 和误差变化率 $\Delta e(\theta)$ 作为控制器的输入，PID 算法的三个控制量 $\Delta K_P, \Delta T_I, \Delta T_D$ 作为输出，根据模糊控制原理对 PID 控制的三个控制量进行调整和优化，最终使 PID 控制器达到了较为理想的性能。通过在仿真平台和实机场地对本文设计的视觉伺服方法的验证，表明本文设计的基于云台相机的旋翼无人机视觉伺服方法可以在将相机视野扩展 2-3 倍的同时，缩短视觉伺服时间约 1/3，并将视觉伺服的误差保持在 5cm 以内，具有良好的视觉伺服性能。

(2)结合无人机路径规划和自主避障原理，提出了基于改进 A*算法的四旋翼无人机路径规划算法。考虑到三维空间中的避障计算复杂，时间代价大，并且由于需要保持实时性对硬件的要求较高，因此将三维地图按照不同的高度划分为多个二维地图，在多个二维地图中运行避障算法，从里面选择最优秀的一个避障线路，同时，利用均匀 B 样条函数计算出能安全规避障碍的圆弧轨迹，对无人机的既定航点进行一定程度的修改和优化以保证路线的最优。通过仿真分析和实机实验，验证了本文设计的避障算法

中国知网 https://www.cnki.net

的可行性，并且轨迹更平滑，更符合无人机的运动学轨迹，相对于其他算法来说，在时效性这方面也更具优势。之后对本文设计的路径规划算法进行了对比验证，实验结果表明，本文提出的方法相较于其他路径规划算法在相同情况下具有更快的路径生成速度，保证了避障的实时性，同时轨迹更平滑，贴合无人机飞行动力学轨迹，保证了良好的普适性，之后在实机场地中的实验也验证了本文提出的算法具有更快的规划速度以及更优的规划轨迹，本文提出的算法具有一定的参考意义。

5.2 本文创新点总结

本文针对传统视觉伺服中相机视野受限，基于云台相机的视觉伺服控制算法性能不够，难以满足任务实际需求等现象，设计了一个基于云台相机的旋翼无人机视觉伺服控制方法，利用图像运动学和雅可比矩阵等理论知识结合无人机测量数据得出无人机自主控制的控制输出量，利用模糊 PID 控制方法对云台系统进行控制以达到更好的控制效果；针对无人机路径规划算法中难以在搜索时间和路径长度之间做到一个较好的平衡的问题，提出了基于改进 A*算法的无人机路径规划算法，在经典的 A*算法的基础上修改动态启发函数，引入 JPS 跳点策略并引入 3 次均匀 B 样条优化函数优化生成的路径，最终使无人机的路径规划算法在搜索时间和路径长度方面均做到一个优秀的表现，本文的创新点总结如下：

1、在基于云台相机的视觉伺服控制方法设计中对云台的控制引入模糊 PID 控制方法，使云台的控制效果较前人的效果更加优异，采用混合视觉伺服的方法使得无人机能够快速并且精准的完成伺服任务。

2、基于传统 A*算法进行启发函数的改进，使用动态启发函数和 JPS 跳点策略大大缩短了无人机路径规划所需时间，使用 3 次均匀 B 样条函数优化 A*算法生成的路径，保证了算法的实用性和有效性。

5.3 展望

本文基于理论基础从基于云台相机的旋翼无人机视觉伺服方法和路径规划算法方面进行研究，设计的云台相机的模糊 PID 控制方法，基于改进 A*算法的路径规划算法，实现了搭载云台相机的视觉伺服功能和路径规划功能，在此基础上还有几个方面可以研究：

中国知网 https://www.cnki.net

(1)虽然本文提出的基于云台相机的旋翼无人机视觉伺服方法无论是在仿真实验还是在实机实验中都有比较出色的性能，但是本文在对其中的模糊控制器进行模糊规则的制订的时候，本人主要依靠的还是以往在相似实验中得出的经验，没有一个科学统一的规则制定，后续可以针对这一问题详细展开研究。

(2)本文提出的路径规划算法在全局路径规划方面表现优秀，但在本文的实验中发现无人机在进行任务时对自身定位的精度仍略有欠缺，对任务过程中既定航点的跟踪仍不够精确，后续可以继续对定位精度继续优化。

(3)本文所进行的四旋翼无人机在实机场地中对视觉伺服和路径规划算法的验证比较单一，与真实任务场景相比尚有不足，后续可以考虑多场景适用性。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 徐德.单目视觉伺服研究综述[J].自动化学报，2018，44(10):1729-1746

[2] 王雅琳,杨依然,王彤等.2019 年无人系统领域发展综述[J].无人系统技术,2019,2(06):53-57

[3] 朱超磊,袁成,杨佳会等.2021 年国外军用无人机装备技术发展综述[J].战术导弹技术,2022(01):38-45

[4] 贺若飞,李大健,刘宏娟等.无人机自主控制应用需求及研究发展分析[J].火力与指挥控制,2016,41(05):1-5+14.

[5] Larouche B P, Zhu Z H. Autonomous robotic capture of non-cooperative target using visual servoing and motion predictive control[J]. Autonomous Robots, 2014, 37(2):157-167.

[6] Tsai C Y,Wong C C, Yu C J, Liu C C, Liu T Y. A hybrid switched reactive-based visual servo control of 5-DOF robot manipulators for pick-and-place tasks[J].IEEE Systems Journal,2015,9(1):119-130.

[7] Wu H Y, Lou L, Chen C C, Hirche S, Kuhnlenz K. Cloud-based networked visual servo control[J].IEEE Transactions on Industrial Electronics,2013, 60(2):554-566

[8] HUANG C, FEI J Y.UAV path planning based on particle swarm optimization with global best path competition[J].International Journal of Pattern Recognition and Artifioial Intelligence,2017,32(6):1859008.

[9] LANILLOS P,YANEZ-ZULUAGA J, RUZ J J, et al.A Bayesian approach for constrained multi-agent minimum time search in uncertain dynamic domains [C].Proceedings of the 15th Annual Conference on Genetic and Evolutionary Computation.New York,NY: ACM,2013:391-398.

[10] RAAP M, MEYER-NIEBERG S, PICKL SW， et al.Aerial vehicle search-path optimization:a novel method for emergency operations[J].Journal of Optimization Theory and Applications, 2017,172(3):965-983.

[11] PEREZ-CARABAZA S,BESADA-PORTAS E,LOPEZ-OROZCO J A, et al.Ant colony optimization for multi-UAV minimum time search in uncertain domains[J].Applied Soft Computing, 2018, 62: 789,806.

[12] 刘家伦.无人机伺服云台控制方法研究[J].重庆理工大学学报(自然科学),2021,35(09):176-183.

[13] 林峰,王晓晓,曲晓光.无人机两轴云台建模及其自适应容错控制[J].沈阳航空航天大学学报,2016,33(01):47-53+59.

中国知网 https://www.cnki.net

[14] Zhou Laihong, Xu Shunjian, Jin Hong, et al. A hybrid robust adaptive control for a quadrotor UAV viamass observer and robust controller[J]. Advances in Mechanical Engineering,2021,13(3).

[15] Jia Bing-Xi,Liu Shan,Zhang Kai-Xiang,Chen Jian. Survey on robot visual servo control: vision system and control strategies[J].Acta Automatica Sinica,2015,41(5):861-873.

[16] 韩京清.自抗扰控制器及其应用[J].控制与决策，1998,1(0l):19-23.

[17] 韩京清.从 PID 技术到“自抗扰控制”技术[J].控制工程，2002,1(03)13-18.

[18] 孙涛.无人机路径规划算法优化研究[D].中国民航大学，2022.

[19] 王锋，吴江，周国庆，李正浩.多旋翼飞行器发展概况研究[J].科技视界，2015(13):6-7.

[20] 李延真,石立国,徐志根等.移动机器人视觉 SLAM 研究综述[J].智能计算机与应用,2022,12(07):40-45.

[21] 戴磊. 基于视觉反馈的移动机器人控制[D].上海交通大学,2011.

[22] 倪受东,刘洋,袁祖强.机器人视觉伺服综述[J].机床与液压,2007(09):227-230.

[23] Corke P I. Visual control of robots: high-performance visual servoing[M]. Taunton, UK: Research Studies Press, 1996: 1-382.

[24] Chaumette F, Hutchinson S. Visual servo control, part i: Basic approaches[J]. IEEE Robotics & Automation Magazine, 2006(13): 82-90.

[25] Ostrowski J P, Taylor C J. Control of a quadrotor helicopter using dual camera visual feedback[J].The International Journal of Robotics Research, 2005(24): 329-341.

[26] Carrillo L G, Rondon E, Sanchez A, et al. Stabilization and trajectory tracking of a quad-rotor using vision[J]. Journal of Intelligent&Robotic Systems, 2011(61): 103-118.

[27] Guenard N, Hamel T, Mahony R. A practical visual servo control for an unmanned aerial vehicle[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2008(24): 331-340.

[28] Bourquardez O, Mahony R, Guenard N, et al. Image-based visual servo control of the translation kinematics of a quadrotor aerial vehicle[J]. IEEE Transactions on Robotics, 2009(25): 743-749.

[29] Shakernia O, Ma Y, Koo T J, et al. Landing an unmanned air vehicle: Vision based motion estimation and nonlinear control[J]. Asian Journal on Control, 1999(1): 128-145.

[30] Sharifi F J, Deng L, Wilson W J. Comparison of basic visual servoing methods[J]. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 2011(16): 967-983.

[31] Li W, Zhang T, Kuhnlenz K. A vision-guided autonomous quadrotor in an air-ground multi-robot system[C].International Conference on Robotics and Automation (ICRA). New York, USA:Institute of Electrical and Electronic Engineers, 2011:2980-2985.

[32] Carrillo L R G, Rondon E, Sanchez A, et al. Stabilization and trajectory tracking of a

中国知网 https://www.cnki.net

quadrotor using vision[J]. Journal of Intelligent&Robotic Systems, 2011(61): 103 一 118.

[33] Blosch M, Weiss S, Scaramuzza D, et al. Vision based MAV navigation in unknown and unstructured environments[C].International Conference on Robotics and Automation (ICRA).New York, USA: Institute of Electrical and Electronic Engineers, 2010: 21-28.

[34] Chen J, Liu T, Shen S. Tracking a moving target in cluttered environments using a quadrotor[C].IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). 2016: 446-453.

[35] Gomez-Balderas J E, Flores G, Garcia Carrillo L R, et al. Tracking a ground moving target with a quadrotor using switching control[J]. Journal of Intelligent&Robotic Systems, 2013(70): 65-78.

[36] Hashimoto K. A review on vision-based control of robot manipulators[J]. Advanced Robotics, 2003, 17(10): 969-991.

[37] Kragic D, Christensen H I. A framework for visual servoing[M]. In: Computer Vision Systems, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 2626. Berlin, Heidelberg: Springer, 2003. 345-354.

[38] Gans N R, Hutchinson S A, Corke P I. Performance tests for visual servo control systems, with application to partiboned approaches to visual servo control[J]. The International Journal of Robotics Research, 2003, 22(10-11): 955-981

[39] D. Lee and H. J. Kim.Adaptive visual servo control for a quadrotor helicopter [C]. ICCAS ,2010,26(5):1049-1052.

[40] D. E. Touil, N. Terki, A. Aouina and R.Ajgou. Intelligent Image-based-Visual Servoing for Quadrotor Air Vehicle[C]. 2018 International Conference on Communications and Electrical Engineering (ICCEE), 2018, 5(3):1-7

[41] 刘芯.基于视觉伺服的旋翼飞行机械臂控制系统的研究[D].湖南大学,2019.

[42] H. U. Unlu, P. S. Niehaus, D. Chirita, N. Evangeliou and A. Tzes. Deep Learning-based Visual Tracking of UAVs using a PTZ Camera System[C]. IECON 2019 - 45th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, 2019,23(4):638-644.

[43] 陈光博.基于视觉伺服的四旋翼无人机自主飞行控制[D].燕山大学,2020.

[44] Rafique M A, Lynch A F. Output-Feedback Image-Based Visual Servoing for Multirotor Unmanned Aerial Vehicle Line Following [J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 2021, 56(4):3182-3196.

[45] 李安醒，武丁杰，李诚龙.低空无人机自主避障算法综述[J].电光与控制，2021,28(08):59-64.

[46] 张宏宏，甘旭升，李昂，高志强，徐鑫宇.基于速度障碍法的无人机避障与航迹恢复策略[J].系统工程与电子技术，2020,42(08):1759-1767.

中国知网 https://www.cnki.net

[47] 熊超，解武杰，董文瀚.基于碰撞锥改进人工势场的无人机避障路径规划[J].计算机工程，2018,44(09):314-320.
[48] hank, Ha Le Nhu Ngoc, Hong, Sung Kyung. Completion of Collision Avoidance Control Algorithm for Multicopters Based on Geometrical Constraints[J].IEEE Access,2018:27111-27126
[49] Mohammadreza Radmanesh, Manish Kumar, Paul H. Guentert, et al. Overview of Path-Planning and Obstacle Avoidance Algorithms for UAVs: A Comparative Study[J].Unmanned Systems,2018,6(2):95-118
[50] 李晓辉，苗苗，冉保健，赵毅，李刚.基于改进 A*算法的无人机避障路径规划[J].计算机系统应用，2021,30(02):255-259.
[51] 郑滋，杨圣慧，郑永军，刘星星，陈建，苏道毕力格.多旋翼无人机避障航迹规划算法[J].农业工程学报，2020, 36(23):59-69.
[52] Xia Chen, Xiang Min Chen, Jing Zhang. The Dynamic Path Planning ofUAV Based onA*Algorithm[J].Applied Mechanics and Materials,2014,2963(494-495):1094-1097.
[53] 张飞，白伟，乔耀华，邢伯阳，周鹏程.基于改进 D*算法的无人机室内路径规划[J].智能系统学报，2019,14(04):662-669.
[54] BinKai Qi, Mingqiu Li, Yang Yang, et al. Research on UAV path planning obstacle avoidance algorithm based on improved artificial potential field method[J].Journal of Physics: Conference Series, 2021，1948(1).
[55] 马云红，张恒，齐乐融，贺建良.基于改进 A}*算法的三维无人机路径规划[J].电光与控制，2019，26(10):22-25.
[56] 张飞，白伟，乔耀华，邢伯阳，周鹏程.基于改进 D*算法的无人机室内路径规划[J].智能系统学报，2019,14(04):662-669.
[57] Ma Jinhong, Luo Jie, Li Hao, et al. Research on path planning of vehicle dynamic obstacle avoidance based on improved RRT algorithm[P]. Wuhan Univ. of Technology (China); Shenzhen Road Rover Technology Co.,Ltd.(China), 2022.
[58] 陈海，王新民，焦裕松，李俨.一种凸多边形区域的无人机覆盖航迹规划算法[J].航空学报，2010,31(09):1802-1808.
[59] Gustavo S. C. Avellar, Guilherme A. S. Pereira, Luciano C. A. Pimenta, et al. Multi-UAV Routing for Area Coverage and Remote Sensing with Minimum Time[J]. Sensors, 2015,15(11):27783-27803.
[60] Daehee Lim, Jihoon Park, Dongin Han, et al. UAV Path Planning with Derivative of the Heuristic Angle[J]. International Journal of Aeronautical and Space Sciences,2020,:1-11
[61] 王翼虎，王思明.基于改进粒子群算法的无人机路径规划[J].计算机工程与科学，

中国知网 https://www.cnki.net

2020, 42(09):1690-1696.
[62] Zhang Wei, Zhang Sai, Wu Fengyan, et al. Path Planning of UAV Based on Improved Adaptive Grey Wolf Optimization Algorithm[J].IEEE ACCESS, 2021,9:89400-89411.
[63] 郭启程，杜晓玉，张延宇，周毅.基于改进鲸鱼算法的无人机三维路径规划[J].计算机科学 2021,48(12):304-311.
[64] 郑锐，冯振明，陆明泉.基于遗传算法的无人机航路规划优化研究[J].计算机仿真，2011,28(06):88-91+152.
[65] 褚凯轩，常天庆，王全东，闰晓东.基于有效拐点和最短最小路径的蚁群路径规划方法[J].农业机械学报，2021,52(12):400-407.
[66] 陈光博. 基于视觉伺服的四旋翼无人机自主飞行控制[D].燕山大学，2021.
[67] 陈麒杰,晋玉强,韩露.无人机路径规划算法研究综述[J].飞航导弹,2020(05):54-58.
[68] 甘成通. 无人车路径规划及自主避障研究[D].华北理工大学,2023.
[69] ZHOU Y,ZHANG ED, GUO HL, et al. Lifting path planning of mobile cranes based on animproved RRT algorithm[J]. Advanced Engineering Informatics, 2021, 50.
[70] 杨少平. 移动机器人视觉伺服[D].复旦大学,2011.
[71] 刘庆健,疏利生,刘刚等.低空无人机路径规划算法综述[J].航空工程进展,2023,14(02):24-34.
[72] Li W, Zhang T, Kiihnlenz K. A vision-guided autonomous quadrotor in an air-ground multi-robotsystem[C].International Conference on Robotics and Automation (ICRA). New York,USA:Institute of Electrical and Electronic Engineers, 2011: 2980-2985.
[73] Chen J, Liu T, Shen S. Tracking a moving target in cluttered environments using a quadrotor[C].IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS).2016: 446-453
[74] 沈跃杰. 四旋翼无人机自抗扰与路径避障算法[D].南京信息工程大学,2023.
[75] 黄天彭. 四旋翼无人机鲁棒自适应控制与路径规划研究[D].西南交通大学,2021.
[76] 何守印. 基于多传感器融合的无人机自主避障研究[D].北京理工大学,2018.
[77] LI XY. Path planning of intelligent mobile robot based on Dijkstra algorithm[J]. Joumal of Physics: Conference Series,2021,2083(4).
[78] CHEN Y F,LIU M,EVERETT M,et al Decentralized non-communicating multiagentcollisionavoidance with deep reinforcement learning[C].2017 EEE International Conferenceon Roboticsand Automation. Singapore:ICRA,2017:285-292
[79] Zhang Wei, Zhang ai, Wu Fengyan, et al. Path Planning of UAV Based on Improved Adaptive GreyWolfOptimization Algorithm[J].IEEEACCESS,2021,9:89400-89411.
[80] 陈奕虎,苏珉,闭金杰等.基于改进 JPS 的移动机器人路径规划算法[J].电子测量技术,2023,46(07):88-93.

中国知网 https://www.cnki.net

[81] 王青,叶明露,贾秀海.基于 5 次非均匀 B 样条曲线的 4 自由度机器人轨迹规划[J].轻工机械,2022,40(06):7-13+21.p

中国知网 https://www.cnki.net